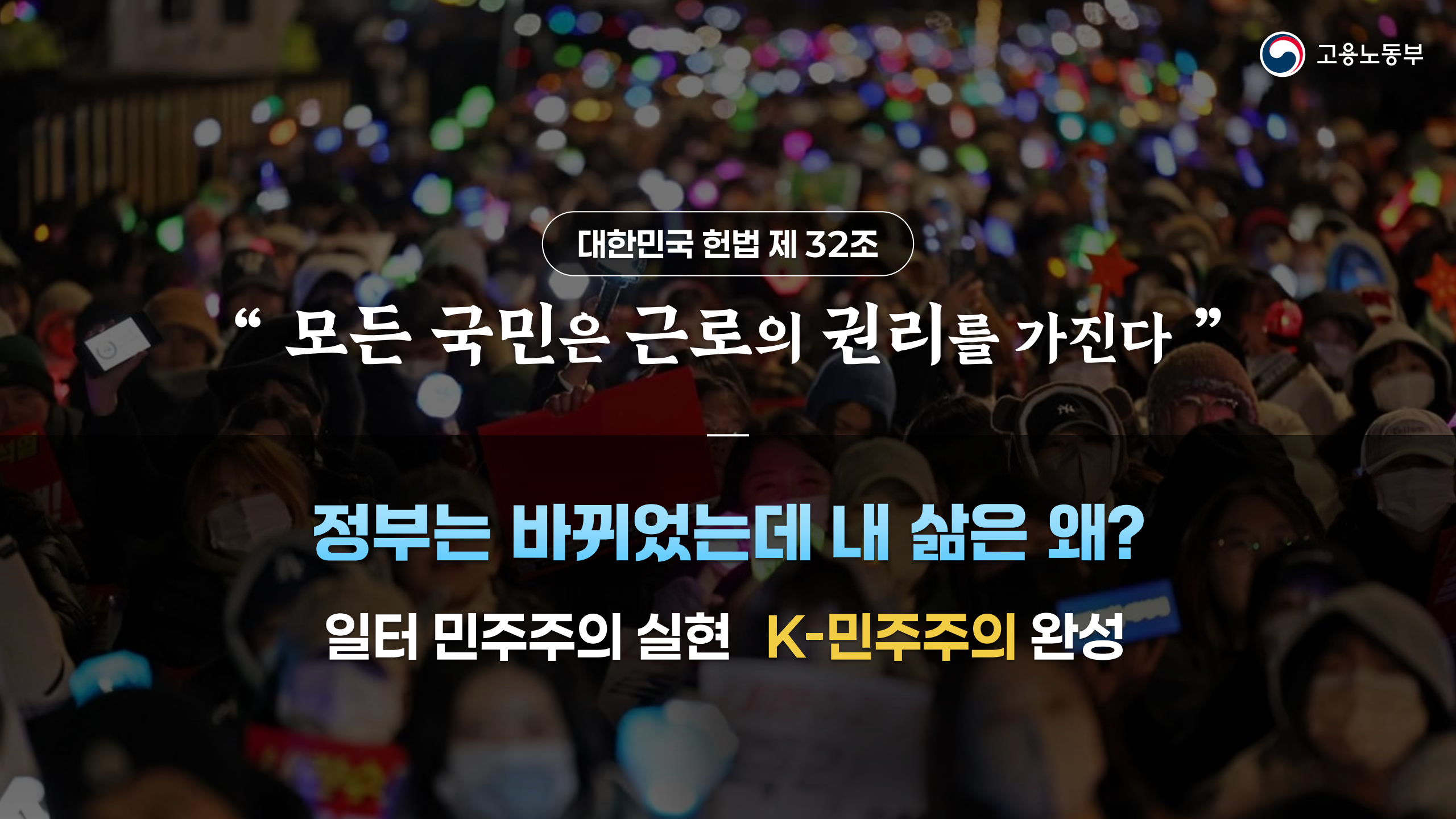
모두가 행복하게 일할 수 있는 나라

주권자의 명령을 성과로 실현하겠습니다.

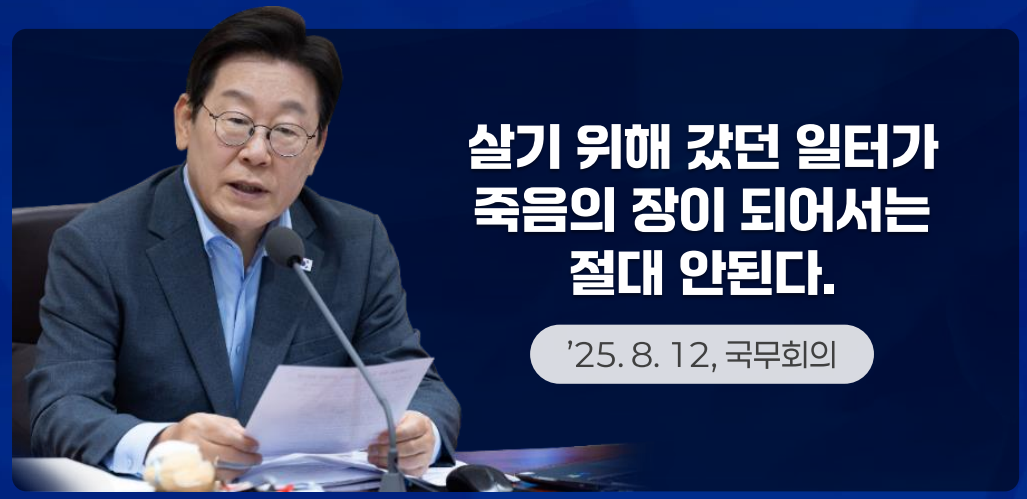
고용노동부


고용노동부
대한민국 헌법 제 32조
“ 모든 국민은 근로의 권리를 가진다 ”
정부는 바뀌었는데 내 삶은 왜?
일터 민주주의 실현 K-민주주의 완성

새정부 출범 6개월 성과와 평가

고용노동부

노동·생명 존중 기조 전환



살기 위해 갔던 일터가
죽음의 장이 되어서는
절대 안된다.

'25. 8. 12, 국무회의



신뢰자산 구축



노조법 2.3조 개정(9.9 공포)

안전한 일터 프로젝트 착수 (7. 23)	임금체불 근절대책 발표 (9.2)	청년 일자리 첫걸음 보장제 발표 (9. 10)	노동안전 종합대책 발표 (9. 15)

여전히 70만명 2030 쉼청년들 | '25.3분기까지 산재사망 457명

고용노동부

노동과 함께하는 진짜 성장

IMF의 경고 | 2025, 연례협의 보고서

한국이 잠재성장률을 높이기 위해서는 노동시장 이중구조와 저출생 등 구조적 문제 해결 필요

OECD의 경고 | 2024, Economic Survey of Korea

남녀 모두의 일-가정 균형을 개선하고 노동시장 이중구조를 해결하는 것이 저출생 및 경제활동인구 감소 추세를 반전할 핵심

노동시장 격차

- **일할기회**
  2030,
  70만 쉼청년
- **일터의 위험**
  50 ⬆ : -12
  50 ⬇ : +26
- **노동시간**
  OECD : 1,708
  한국 : 1,859
- **임금 복지**
  100>48

대전환

- **저출생·고령화**
  0.75명
- **AI 기술, 기후위기**
  생성형 AI
  폭염, 한파

회복과 성장을 위한 두개의 열쇠

노동시장 격차 해소

01 청년세대 일할 기회 격차 해소
02 위험 격차 해소
03 노동시간 격차 해소
04 임금·복지 격차 해소

노동있는 산업 대전환

05 인구구조 대응(고령자·일하는 부모·외국인)
06 일하는 모두에게 AI 역량 지원
07 일하는 방식 변화에 따른 사각지대 해소
08 새로운 산업재해 위험요인 대응
09 모두에게 든든한 고용안전망 확충

노동시장 격차 해소

고용노동부

1 일할 기회 격차 해소

2030, 70만 쉼청년

최소한의 합리적인 근로환경이 지켜지는 일자리를 원해요
(대학내일, '25.8월)

경력을 쌓으려고 인턴십에 지원 했는데, 거기서 조차 경력을 요구했습니다



청년일자리 발굴-접근-회복
(일자리 첫걸음 보장제)



비수도권 중소·중견기업에도 장기근속 인센티브
(최대 720만원, 5만명)

지방 훈련수당 추가 지급
(내일배움카드 월 최대 60만원)

AI 등 신기술훈련(대기업 등)
4.9만명

대기업 등 일경험
4.3만명

청년 대책의 지속적 보완·대응
('26.1분기, 관계부처)

* 취업의사·직장경험 유무에 따른 맞춤형 지원

협력 네트워크

기업 + 관계부처 + 지방정부

노동시장 격차 해소

고용노동부

2 위험 격차 해소

감독관은 노동자 목숨을 지키는 특공대,
산재사고 해결에는 전부처가 나서야
(국무회의, '25.7.29)



작은 사업장

정책의 사각지대에서
주요 대상으로



소규모 말단 현장에 닿는 정책 '길목' 적극 활용

* 지방정부·업종별 협단체 등 활용
  예: 축사 지붕 → 전국 한우 협회, 벌목 → 원목생산업협회 등



기술·재정지원

* 일터지킴이(1천명),
  10인 미만 안전장비 지원(433억)



예방중심 감독

('25년 2.4 → '26년 5만개)

* 산업안전감독관
  '25년 550명 + '26년 650명 증원

큰 사업장

결과에 대한 책임



안전보건공시제

* 재해현황, 재발방지대책,
  안전보건관리체계 등 공시



경제적 제재

(영업정지, 과징금 등)



엄정한 수사·감독

* 강제수사 적극 활용
  → 구조적, 근본적 원인 규명

안전예방의 주체로서 노사의 참여와 책임강화

3

노동시간 격차 해소

아침에 나와서 집에 오면 한밤중인데,
취미생활이나 연애는 꿈도 못꾸죠





연간 근로시간 1,700시간대 단축을 위한 로드맵 수립



주 4.5일제 선도기업 발굴·확산 지원

720개소, 324억원



포괄임금제 금지 등 공짜노동 근절 법제화



연차휴가 사용 활성화



장시간, 포괄임금 오남용 기획감독



새벽배송 등 야간노동자 노동시간 관리방안 마련

예: 휴식시간 보장, 연속근무일수 제한



야간노동자 노동실태 점검

노동실태 점검, 건강권 연구,
사회적 대화 등 추진



사회 노동

쿠O '새벽배송' 기사
지난 10월 뇌졸중 사망…

노동시장 격차 해소

고용노동부

4 임금·복지 격차 해소

일해서 받아야 할 정당한 돈을
안주는 건 절도 아닙니까?



“ 체불은 절도다 ”

Wage Theft Prevention Act, 美 뉴욕주



임금체불 근절

- 법정형 상향
- 임금구분지급제
- 근로감독 확대('27년까지 14만개소)



상습·반복 체불 시 처벌 + 노동인권교육 의무화 추진

* 체불사례, 인식개선 중심 재발방지 교육



사업장 도산 시 대지급금 지급 범위 확대
(3→6개월)



개정 노조법 안착
(실질적 사용자 - 하청 노동자 간 대화 촉진)



동일가치노동 동일임금 실현

- 원칙 법제화
- 임금정보 제공
- 초기업교섭



공공부문 선도 비정규직·공무직 처우개선

* 보수체계 합리화, 공무직 위원회 등



퇴직연금 적용 확대

* 단계적 의무화, 중소기업퇴직연금기금 대상 확대(30→100인 ↓)

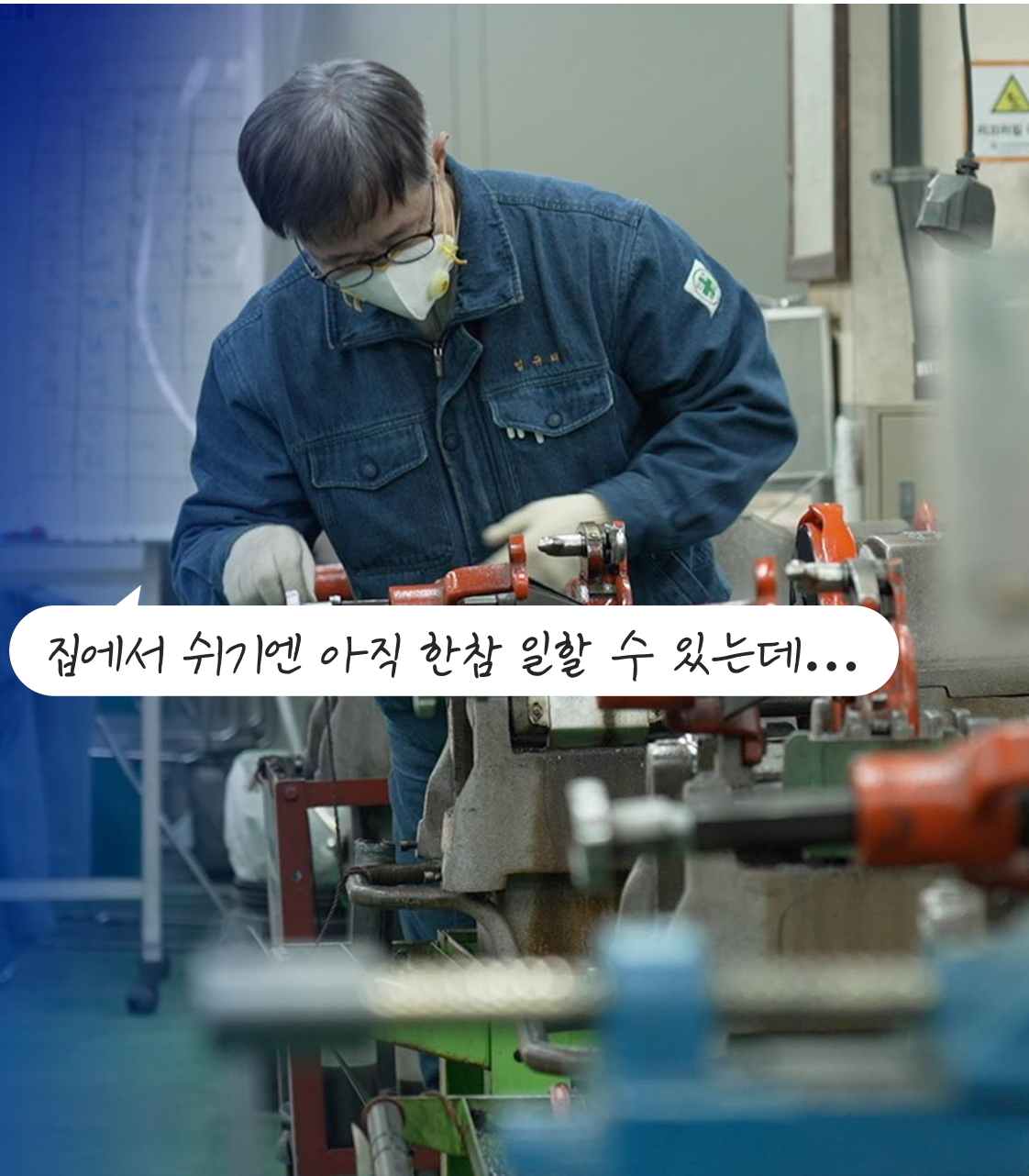
노동있는 산업 대전환

고용노동부

1 인구 구조 대응

950만 베이비부머 (64년~74년생)

- **40+** | **경력 설계, 신기술 직무훈련**
  폴리텍 자격취득 7,700명
- **50+** | **500인 이상 재취업서비스 확대**
  '26년 법령개정 + 서비스인프라 확충
- **60+** | **세대상생형 단계적 정년 연장**
  +청년 재정지원



노동있는 산업 대전환

고용노동부

1 인구 구조 대응

어린이집이 쉬는날에는
돌봐줄 사람이 없어요



일하는 부모



육아기 10시 출근제



방학에도 육아휴직
단기육아휴직(연 1회, 1주 단위, 최대 2주까지 사용)



동료지원(월 20만원 → 60만원)
대체인력지원(월 120만원 → 최대 140만원)



외국인 노동자 100만 시대, 포용적 노동시장 구축



전체 노동시장 관점의 통합관리
수급설계 체계화 및 취업 DB 구축
➡ **내·외국인 일자리의 선순환**



권익보호 강화
근로조건·노동안전 통합지원
인권침해 통합 실태조사, 사업장 변경 요건 완화



숙련형성 및 장기체류
현장경력, 훈련 등 숙련형성 지원
우수인력 장기체류 허용



2

산업전환



일하는 모두에게 AI 역량 지원

AI+역량 UP 프로젝트

15만명 일자리 단계별 직업훈련

AI 기반 고용노동서비스 혁신

이력서 컨설팅·인재추천(고용24)
24시간 AI 노동법 상담 등 지원

AI는 사람을 대체하지 않는다.
다만, AI를 쓸 수 있는 사람은 못쓰는 사람을 대체한다.
Karim R. Lakhani, 2023(Harvard Business School)

일하는 방식 변화에 따른 사각지대 해소

특고, 플랫폼 등 새로운 유형의 노동 보호

일하는 사람 권리에 관한 기본법 제정

가짜 3.3 기획감독 + 노동자 추정제도

국세청 과세정보 활용

AI 윤리 가이드라인 개발 등 노동소외 방지

2

산업전환

새로운 산업재해 위험요인 대응



한파, 폭염 등 위험 예방 강화

한파 작업시간대 조정 등 보호조치 강화

폭염 5대 수칙 준수 및 예방 설비 지원 확대



안전까지 포함한 '정의로운 전환' 추진

발전산업 전환 과정의 위험요인과 예방대책 평가

산업안전 R&D, 선제적 강화

안전한 일터 위원회(노·사·정+전문가)

모두에게 든든한 고용안전망 확충



소득기준 고용보험 제도 개편

노무제공자 적용확대 등 전국민 고용보험 실현기반 조성



산업전환·지역맞춤 선제대응 강화

산업전환 고용안정 기본계획 수립

정의로운 전환 특별지구 지정·운영

지역주도·중앙지원 지역일자리 정책 추진

* 가칭「지역고용활성화법」제정, 지원사업 개편

신뢰자산 기반 중층적 사회적 대화

고용노동부

"사회적 대화는 우리가 가진 문제를 해결하는 가장 강력한 수단중 하나이다."

Guy Ryder 전 ILO 사무총장, 2020

다양한 중층적 사회적 대화

중앙·지역·현장, 이슈별

↓

신뢰자산 축적

↓

진짜 성장을 위한 대타협

2026년 우리 노동부가 달라집니다.

고용노동부

1 고용노동행정, 먼저 달라지겠습니다.

AI 정부를 선도하겠습니다.

감독 사업주가 올린 근로계약서·작업 사진으로 AI가 법 위반·위험요소 점검

고용 구인공고 중 법 위반 의심사항 AI가 점검 → **점검 등 연계**

생명·안전 감수성이 모든 정책에 기초가 되도록하겠습니다.

학생·공무원 대상 안전교육 강화, 관련 교육 이수 의무화, 대국민 캠페인 등

모범적 사용자로 거듭나겠습니다

소속·산하기관 비정규직·공무직의 처우개선 등 격차해소

2 고용노동부의 서비스가 달라집니다.

1. **청년 연령 확대**(29세→34세)**로 두텁게 보호**
2. **일하는 부모에게 10시 출근제, 방학에도 육아휴직 지원**
3. **체불노동자 보호**(도산 대지급금 3개월→6개월)**와 처벌**(벌칙 3년·3천만원→5년·5천만원) **강화로 임금체불 근절**
4. **실질적 권한을 갖는 원청과 하청 노동자의 대화 촉진**
5. **62년만에 노동절 복원**
6. **144만 특고, 플랫폼 노동자 등의 차별받지 않을 권리 보장**
7. **재해조사보고서 공개, 안전보건공시제 등 시민들의 알권리 보장**
8. **산재보상 처리기간 단축**(228일→160일)**으로 빠른 직장복귀 지원**

일하는 시민 모두가

‘우리 노동부’라고 부를 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

고용노동부



Part 1

2025 실천만이 위험을 막는다

중대재해 사고백서

Part 1 | 대규모·반복 사고 사례



고용노동부

산업재해예방 안전보건공단

1

중대재해처벌법 판례 분석

중대재해처벌법 판례 현황 및 시사점

총괄: 2025년 9월말 기준[1] 중대재해처벌법 1심 이상 판결은 총 71건*

* 71건 중 39건은 판결 확정, 32건은 재판 진행 중

- 유죄 65건(91.5%), 무죄 6건(8.5%)으로 대부분 유죄 판단이며,
- 유죄 판결 중 실형 7건, 징역형의 집행유예 55건, 벌금 3건 선고

: 판결 확정

중대재해처벌법 1심 이상 판결 현황

: 실형 선고 : 벌금형 선고 : 무죄 판단

구분	재해 개요	재해 규모		판결 내용
		사망	부상·질병	
1호	개구부로 떨어짐	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 3천만 원
2호	인양 중 떨어진 방열판(1t)에 맞음	1		代 징역 1년(실형) 法 벌금 1억 원
3호	거푸집이 낙하하여 머리에 맞음	1		代 징역 1년(집유3년) 法 벌금 5천만 원
4호	회전하는 굴착기와 벽 사이에 끼임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
5호	떨어진 철근더미에 맞음	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 2천만 원
6호	사다리에서 떨어짐	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 3천만 원
7호	철거공사 중 무너진 구조물에 깔림	1		代 징역 1년2월(집유3년) 法 벌금 8천만 원
8호	트리클로로메탄에 중독		16	代 징역 1년(집유3년) 法 벌금 2천만 원
9호	철판 사이를 이동하다 베임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 7천만 원
10호	후진하는 굴착기 뒷바퀴에 깔림	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
11호	환기구에서 페인트 작업 중 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
12호	하강하는 주차설비의 균형추에 끼임	1		代 징역 6월(집유1년) 法 벌금 5천만 원

1 판결 내용, 확정 여부 등은 2025년 9월 말 기준으로 정리

구분	재해 개요	재해 규모		판결 내용
		사망	부상·질병	
13호	골판제조기 라인에서 회전축에 끼임	1		代 징역 1년2월(집유2년) 法 벌금 8천만 원
14호	고소작업대에서 작업 중 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
15호	금형 청소작업 중 머리가 끼임	1		代 징역 2년(실형) 法 벌금 1억5천만 원
16호	철근 절단 작업 중 감전	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
17호	안전난간 사이로 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
18호	크레인에서 떨어진 중량물에 맞음	1		代 징역 1년6월(집유2년) 法 벌금 5천만 원
19호	이동식 비계에서 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
20호	노후 선박 난간 수리작업 중 떨어짐	1		代 징역 2년(실형) 法 벌금 20억 원
21호	건물 베란다에서 이동 중 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
22호	오수관 점검 중 사다리에서 떨어짐	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 5천만 원
23호	설비와 벽 사이에 끼임	1		代 벌금 3천만 원 法 벌금 1억 원
24호	지게차와 자재투입구 사이에 끼임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
25호	회전체에 머리를 부딪힘	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
26호	차량과 담벼락 사이에 끼임	1		代 무죄 法 벌금 1천만 원(산안법)
27호	콘크리트 타설 작업 중 붕괴하여 매몰	2		代 징역 2년(집유3년) 法 벌금 2억 원
28호	가동 중인 용접 로봇에 끼임	1		代 징역 9월(집유1년) 法 벌금 8천만 원
29호	오수관로 설치 작업 중 토사에 매몰	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 2억 원
30호	플라스틱 드럼통 분쇄 작업 중 폭발	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
31호	위험물 탱크 리턴배관 설치 중 폭발	2		代 징역 10월(집유1년) 法 벌금 8천만 원
32호	금형 개폐기에서 날아온 지그에 맞음	1		代 무죄 法 무죄

구분	재해 개요	재해 규모		판결 내용
		사망	부상·질병	
33호	코일을 인코일러 위에 올리려다 코일에 깔림	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 1천만 원
34호	사출성형기 안으로 머리를 넣고 작업 중 끼임	1		代 징역 1년6월(실형) 法 벌금 1억 원
35호	혼합기에서 팔을 넣고 작업 중 끼임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억 원
36호	조립식 철근콘크리트 조정 작업 중 떨어짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억 원
37호	압연기 작업 중 철강 제품에 맞음	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
38호	리프트 부품교체 작업 중 낙하하는 부품에 맞음	1		代 무죄 法 벌금 3억 원(산안법)
39호	건조작업 중 폭발로 날아온 문에 맞음	1		代 징역 3년(실형) 法 벌금 5억 원
40호	화물차 적재함이 넘어지면서 석탄에 매몰	1		代 무죄 法 무죄
41호	작업 발판과 건물 사이 개구부로 떨어짐(21m)	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억 원
42호	굴착기가 넘어지며 인근 작업자가 맞음	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 3천만 원
43호	카고크레인 적재함으로 오르다 작업대와 함께 떨어짐	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 1억 원
44호	고소작업대 출입문으로 떨어짐(8m)	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 3천만 원
45호	굴착 측면 토사 일부가 무너져 매몰	1		代 무죄 法 무죄
46호	설비에서 원단을 꺼내던 중 설비가 작동하여 끼임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 3천만 원
47호	고속혼합기 덮개와 본체 사이에 끼임	1		代 징역 1년6월(집유2년) 法 벌금 5천만 원
48호	옥탑층 콘크리트 타설 중 열사병으로 쓰러짐	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 8천만 원
49호	화물차 적재함과 지게차 사이에 끼임	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억5천만 원
50호	이동식크레인으로 인양 중 H빔이 떨어져 맞음	1		代 벌금 2천만 원 法 벌금 4천만 원
51호	핸드그라인더로 강선 연마작업 중 감전	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억 원
52호	천장주행크레인으로 코일 하역 중 후크에서 이탈한 코일에 깔림	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억5천만 원

구분	재해 개요	재해 규모		판결 내용
		사망	부상·질병	
53호	아파트 외벽 보수작업 중 달비계에서 떨어짐	1		代 징역 6월(집유1년) 法 벌금 2천만 원
54호	급격한 출수로 발생한 죽탄(150t)에 매몰	1		代 무죄 法 무죄
55호	선박 수중 검사 중 공기를 공급받지 못하여 익사	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 1억 원
56호	선박 외부도장 작업 중 고소작업대에서 떨어짐(10m)	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 1억 원
57호	급송장치 롤 이물질 제거 중 끼임	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 1억 원
58호	벌목 작업 중 나무에 깔림	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 100만 원
59호	고소작업대 탑승하여 상승 중 고소작업대가 넘어져 떨어짐(14.4m)	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 5천만 원
60호	압출기 수리작업 중 실린더와 기계 사이 끼임	1		代 벌금 3천만 원 法 벌금 5천만 원
61호	신축아파트 발코니에서 견출작업 중 떨어짐(5.7m)	1		代 징역 10월(실형) 法 벌금 1억 원
62호	벽돌 적재 장비 오류 수정 중 장비 본체와 컨베이어 사이에 끼임	1		代 징역 1년2월(집유2년)
63호	작업발판 묶음이 반대편 재해자 쪽으로 넘어져 맞음	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 3천만 원
64호	파쇄기 내부에서 부품 교체 중 보조 나이프 날에 끼임	1		代 징역 10월(집유2년) 法 벌금 8천만 원
65호	생산설비에 보드 투입 중 보드와 설비 사이에 끼임	1		代 징역 8월(집유2년) 法 벌금 1억 원
66호	펌프카 붐대가 부러져 떨어진 붐대에 맞음	1		代 징역 1년(집유2년) 法 벌금 7천만 원
67호	압출기 내부를 점검하던 중 금형부 사이에 끼임	1		代 징역 1년6월(집유2년) 法 벌금 7천만 원
68호	리튬배터리 검수 포장 작업 중 연쇄 폭발 및 화재 발생	23	8	代 징역 15년(실형) 法 벌금 8억원
69호	합판묶음(3t) 하역작업 중 벽과 합판묶음 사이에 끼임	1		代 징역 1년(집유3년), 벌금 1천만 원 法 벌금 3천만 원
70호	면 보수 작업 중 PC거더가 넘어져 깔림	1		代 징역 1년6월(집유3년) 法 벌금 7천만 원
71호	건물 외부비계 수평재를 밟고내려오던 중 떨어짐(약 5.8m)	1		代 징역 1년6월(집유2년) 法 벌금 8천만 원

- 실형 7건의 경우, ▲동종 전과 ▲위험을 묵인·방치 ▲안전보건관리체계 구축이 전혀 되어 있지 않음 등이 주된 양형 사유로, 최소 징역 10월~최대 징역 15년의 형량 선고

중대재해처벌법 실형 판결 현황 (: 판결 확정)

구분	실형 사유	판결 내용
2호	• 다수 동종 전과(산업안전보건법령 위반) • 중대재해처벌법 시행 유예기간 중 사망사고 발생에도 안전보건확보의무 미이행	징역 1년
15호	• 잘못을 인정하지 않는 듯한 태도 • 점검기관 사전 지적이 있었음에도 위험을 방치	징역 2년
20호	• 다수 동종 전과(산업안전보건법령 위반) • 사망사고 반복에도 불구하고 안전보건확보의무 미이행	징역 2년
34호	• 위험한 작업방식으로 재해가 반복되었음에도 위험을 방치	징역 1년 6월
39호	• 잘못을 인정하지 않는 듯한 태도 • 안전보건확보의무를 이행한 흔적을 찾을 수 없음	징역 3년
61호	• 다수 동종 전과(산업안전보건법령 위반), • 잘못을 인정하지 않는 듯한 태도	징역 10월
68호	• 사망자 다수 발생 • 유족의 엄벌 탄원 • 유사 사고 반복 등으로 사고 위험을 쉽게 예상할 수 있었던 점 등 고려	징역 15년

- 징역형의 집행유예 55건의 경우, 징역 6개월~1년 6개월 사이의 징역형을 1~3년간 유예하는 내용의 형이 선고
- 벌금형 3건의 경우, 사고의 책임을 인정하거나, 재발 방지에 노력한 점 등이 주된 양형 사유로 언급되었으며, 2~3천만 원 선고
- 무죄 6건의 경우, 중대재해처벌법 적용 대상이 아니거나, 경영책임자가 사고 발생을 예견할 수 없었음을 이유로 선고

중대재해처벌법 무죄 판결 현황 (: 판결 확정)

구분	실형 사유
26호	• 사고 발생 작업은 “50억 미만 건설공사”이므로 사고 당시 중대재해처벌법 적용 대상 아님
32호	• 사고 발생을 예견하기 어려움
38호	• 사고 발생 작업은 “50억 미만 건설공사”이므로 사고 당시 중대재해처벌법 적용 대상 아님
40호	• 사고 발생을 예견하기 어려움
45호	• 중대재해처벌법상 의무 미이행과 사고 발생 사이의 인과관계 없음
54호	• 사고 발생을 예견하기 어려움 • 중대재해처벌법상 의무 이행

주요 위반 조항 : 전체 71건 중 '유해·위험요인 확인 개선 절차 마련'(시행령 제4조제3호) 조항을 위반한 사건이 61건으로 전체의 85.9%를 차지

- 이후 관리감독자 등 평가·관리(시행령 제4조제5호) 53건(74.6%), 종사자 의견 청취(시행령 제4조제7호) 23건(32.3%) 순

순위	위반조항	사건 수	비율
전체		71	
1	유해·위험요인 확인·개선 절차 마련(시행령 제4조제3호)	61	85.9%
2	관리감독자 등 평가·관리(시행령 제4조제5호)	53	74.6%
3	종사자 의견 청취(시행령 제4조제7호)	23	32.3%
4	목표와 경영방침 설정(시행령 제4조제1호)	21	29.5%
5	비상시 대비 매뉴얼 마련(시행령 제4조제8호)	18	25.3%
	도급 등 기준 마련(시행령 제4조제9호)	18	25.3%
기타	예산편성 및 집행(시행령 제4조제4호), 안전·보건 관계 법령 의무 이행 점검(시행령 제5조제2항제1호)		

* 판결문 및 공소장 등을 토대로 분석하였으며, 사건별 위반조항 중복 집계

업종별 : 제조업(32건) > 건설업(31건) > 기타업종(8건) 순

산업재해 예방 관점에서의 주요 시사점

1. [법령상 의무 이행의 기준] 형식적인 의무 이행은 불인정, 사업장 특성에 맞는 구체적·실질적인 조치를 한 경우 인정

- 중대재해처벌법상 의무 이행 여부를 인정하는 기준으로, 판례는 **형식적인 서류 작업이 아닌 사업장의 특성에 맞는 구체적·실질적인 조치를 취했는지**를 강조하고 있다.
  - 사업장의 상황·여건에 따라 중대재해 발생 위험과 방지 대책이 다를 수밖에 없고, 이러한 특징이 구체적으로 반영된 조치를 하지 않았다면 법령상 의무를 이행한 것으로 볼 수 없다고 판시했다.

- 예를 들어 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호의 '유해·위험요인 확인·개선 절차 마련'의 의무에 대해, 아래 판례는 해당 절차에 사업장의 고유한 특성이 반영되어야 함을 강조하고 있다.

> 피고인 OOO이 사업장의 특성에 따른 유해·위험 요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하였는지에 관하여 보건대, 위 피고인들이 수사과정에서 제출한 자료에 의하면, … 매뉴얼을 만들고, 안전보건관련 초청강연, 자문 등을 받은 사실이 확인되기는 한다. **그러나 위 안전보건경영시스템 매뉴얼은 일반적인 공사현장에서 지켜야 할 매뉴얼일 뿐 이를 '이 사건 공사현장의 특성에 따른' 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차라고 보기 어려운 점,** 그 밖에 … 이 사건 공사현장의 특성에 따를 유해·위험 요인을 확인, 개선하기 위한 업무절차라고 볼 만한 자료가 없는 점, …위험평가표 등이 있으나, 이는 이 사건 공사현장의 실질적인 유해·위험요인을 확인하고 작성한 것이 아니라, **다른 공사현장에서의 경험등을 기초로 형식적으로만 작성한 것인 점,** 작업기간 사이에 작성된 위 위험성평가표에는 … 라고 기재되어 있으나, 그러한 위험성 개선을 위한 절차가 전혀 이루어지지 아니하였고, 그럼에도 그 후인 작업기간 사이에 작성된 위험성평가표에는 해당 위험요인에 대한 평가가 누락되어 있으며, … 등에 비추어 보면, 피고인 이OO이 **이 사업장의 특성에 따른 유해·위험 요인을 확인하여 이를 개선하는 업무절차를 마련하였다고 보기 어렵다.**
>
> (의정부지방법원 고양지원 2023. 10. 6. 선고 2022고단3255 판결)

피고인 ○○○은 '사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인·개선하는 업무절차'를 마련하였다고 주장하면서 그에 대한 근거로 안전보건관리규정(증 제7호증), 위험성평가 매뉴얼(증 제8호증), ESH 업무매뉴얼(증 제9호증) 등을 증거로 제출하였다. 그러나 안전보건관리규정과 위험성평가 매뉴얼은 산업안전보건법과 위 법 제36조 제4항에 따른 사업장 위험성평가에 관한 지침에서 정한 **일반적인 내용으로 이루어져 있을 뿐 피고인 ○○산업의 사업장이 가지고 있는 고유한 특성을 반영하지 못하고 있고**[피고인 ○○산업은 2021. 9.경까지 관리 대상 유해물질인 염화메틸렌을 세척제로 사용하고 있었음에도 사업장에는 국소배기장치가 설치되지 않은 상태였는데, 위험성평가 매뉴얼에 따라 이루어진 위험성평가 결과보고서(증 제14호증)에는 국소배기장치 설치 여부에 대한 언급이 없다], ESH 업무매뉴얼은 피고인 ○○산업으로부터 에어컨 부품을 공급받는 엘지전자의 피고인 ○○산업에 대한 점검 및 평가와 관련된 것에 불과하다. … **이러한 사정에 의하면, 피고인 ○○○은 중대재해처벌법 제4조 제1항 제1호의 안전보건관리체계 구축의무를 이행하지 않았다고 할 것이므로, 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.**

(창원지방법원 2023. 11. 3. 선고 2022고단1429 판결)

- 또한, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호의 **'유해·위험요인 확인·개선 절차 마련'**에 대해서도 사업장 특성에 따른 유해·위험요인의 파악·관리·개선이 가능하도록 되어야 함을 강조하고 있다.

중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호의 '사업 또는 사업장 사업 또는 사업장의 특성에 따른 업무로 인한 유해·위험요인의 확인 및 개선, 대책의 수립·이행에까지 이르는 일련의 절차를 의미하는 것으로서, 경영책임자등은 위 업무처리 절차가 체계적으로 마련되도록 해야 함은 물론 각 사업장에서 **그 절차가 실효성 있게 작동하고 있는지 여부를 주기적으로 점검하고 확인하도록 하는 내부 규정을 마련하는 등 일정한 체계를 구축**하여야 한다. … 한편, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호 단서에 의하면 산업안전보건법 제36조의 위험성평가에 관한 절차가 마련되어 있는 경우에는 **사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인**을 확인하여 개선하는 업무절차가 마련된 것으로 볼 수 있을 것이나, 앞서 언급한 중대재해처벌법의 입법취지, 산업안전보건법 제36조에 따른 위험성평가는 사업주가 스스로 사업장의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선하는 일련의 절차로서 산업재해 예방을 그 목적으로 하는 것인 점 등을 고려할 때, '위험성평가에 관한 절차'는 **해당 사업장의 유해·위험요인을 파악·평가·관리·개선할 수 있도록 해당 사업장의 고유한 특성을 반영하고 있어야 할 것이다.**

(창원지방법원 2023. 11. 3. 선고 2022고단1429 판결)

- 한편, 판례는 유해·위험 요인을 확인·개선하는 업무 절차(시행령 제4조 제3호)의 구체적인 내용은 산업안전보건법 제36조에서 정한 위험성평가의 방식과 절차에 준하는 정도에 이를 것이 요구된다고 판시한 바 있다.

즉, ① 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 및 같은 법률 시행령 제4조 제3호 본문에서는 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련할 것을 요구하고 있고, 시행령 제4조 제3호 단서에서는 **산업안전보건법 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하여 그에 따라 위험성평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 결과를 보고받은 경우에는 마련된 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다고 정하고 있다.**

… ③ 위와 같은 규정들의 도입 취지와 내용에 의할 때, 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차에는 유해·위험 요인에 대한 신고, 종사자의 의견청취를 포함한 유해·위험 요인에 대한 확인, 유해·위험 요인 확인시 작업의 중단, 실효성 있는 안전 확보 방안의 마련과 검토 등이 포함되어야 할 것이고, **업무절차의 구체적인 내용은 산업안전보건법 제36조에서 정한 위험성평가의 방식과 절차에 준하는 정도에 이를 것이 요구된다고 할 것이다.**

(청주지방법원 2024.9.10. 선고 2023고단1464 판결)

- 이러한 판례를 고려할 때, 사업장에서는 위험성평가의 절차를 규정한 「사업장 위험성 평가에 관한 지침」을 참고할 수 있다. ▲위험 작업의 폐지·변경, ▲위험성의 제거·저감, ▲공학적·관리적 대책 등의 구체적·실질적 조치를 취해야 하는 것이다.

「사업장 위험성평가에 관한 지침」 제12조(위험성 감소대책 수립 및 실행)

① 사업주는 제11조제2항에 따라 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단한 경우에는 위험성의 수준, 영향을 받는 근로자 수 및 다음 각 호의 순서를 고려하여 위험성 감소를 위한 대책을 수립하여 실행하여야 한다. **이 경우 법령에서 정하는 사항과 그 밖에 근로자의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영하여야 한다.**

1. 위험한 작업의 폐지·변경, 유해·위험물질 대체 등의 조치 또는 설계나 계획 단계에서 위험성을 제거 또는 저감하는 조치

2. 연동장치, 환기장치 설치 등의 공학적 대책

3. 사업장 작업절차서 정비 등의 관리적 대책

4. 개인용 보호구의 사용

② 사업주는 위험성 감소대책을 실행한 후 해당 공정 또는 작업의 위험성의 수준이 사전에 자체 설정한 허용 가능한 위험성의 수준인지를 확인하여야 한다.

③ 제2항에 따른 확인 결과, 위험성이 자체 설정한 허용 가능한 위험성 수준으로 내려오지 않는 경우에는 허용 가능한 위험성 수준이 될 때까지 추가의 감소대책을 수립·실행하여야 한다.

④ 사업주는 중대재해, 중대산업사고 또는 심각한 질병이 발생할 우려가 있는 위험성으로서 제1항에 따라 수립한 위험성 감소대책의 실행에 많은 시간이 필요한 경우에는 즉시 잠정적인 조치를 강구하여야 한다.

- 또한, 중대재해처벌법 시행령 제4조 제5호의 '안전보건관리책임자등에 대한 평가·관리' 의무에 대해서도, 판례는 안전보건책임자등에 대한 평가 기준이 실질적 평가가 이루어질 수 있도록 구체적·세부적이어야 함을 강조하고 있다.

또한, 같은 조 제5호 나목의 '안전보건관리책임자등이 산업안전보건법에서 규정한 각각의 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준' 이란 안전보건관리책임자등이 산업안전보건법에 따른 의무를 제대로 수행하고 있는지에 대한 평가 항목을 의미한다고 할 것이다. 안전보건관리책임자등은 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람(안전보건관리책임자), 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람(관리감독자), 사업장의 안전보건관리책임자로서 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄하여 관리하는 사람(안전보건총괄책임자)이므로, **이들에 대한 평가 항목에는 산업안전보건법에 따른 업무 수행 및 그 충실도를 반영할 수 있는 내용이 포함되어야 하고, 평가 기준은 이들에 대한 실질적인 평가가 이루어질 수 있도록 구체적·세부적이어야 한다.**

(창원지방법원 2023. 11. 3. 선고 2022고단1429 판결)

⇒ **(시사점)** 단순히 서류만을 구비하는 등 형식적인 의무 이행만으로는 사고를 예방할 수 없을 뿐만 아니라, 법상 의무 이행으로도 인정받을 수도 없음이 확인된다. 사업장의 안전 확보는 우리 사업장의 위험 요인들을 면밀히 살피고, 이를 어떻게 관리·개선해 나갈 것인지에 대한 진지한 고민이 출발점이 되어야 한다.

2. [사고에 대한 예견가능성] 경영책임자의 주관적 의사가 아닌 사업장의 객관적 상황을 기준으로 판단

- 중대재해처벌법 위반(산업재해치사상죄)이 인정되기 위한 조건으로, 경영책임자가 자신의 법령상 의무 불이행이 사망과 같은 중대재해를 야기할 수 있음을 예견할 수 있었을 것(예견가능성)이 요구된다.

  ※ 형법 제15조(사실의 착오) ② 결과 때문에 형이 무거워지는 죄의 경우에 그 결과의 발생을 예견할 수 없었을 때에는 무거운 죄로 벌하지 아니한다.

  - 이에 대해 판례는 경영책임자의 주관적인 의사가 아니라, 객관적인 상황을 토대로 일반적인 경영책임자의 기준에서 사고 발생을 예견할 수 있었는지로 판단하고 있다.

  - 예를 들어, 사업장 내 대부분의 종사자가 사고 발생 위험을 인식하고 있는 등 객관적으로 경영책임자가 사고 발생 위험을 쉽게 예견할 수 있는 상황이었다면 실제로 경영책임자가 사고 발생을 예견하였는지 여부와 무관하게 예견가능성이 인정될 수 있다.

- 이는 일반적인 형사 사건에서 판례가 예견가능성을 인정하는 기준과 크게 다르지 않다. 아래 판례는 일반 형사 사건인 교통방해치사상죄의 성립에 있어 일반인의 관점에서 객관적으로 판단할 때 누구나 쉽게 사고 발생을 예견할 수 있었음을 이유로 피고인의 예견가능성을 인정하고 있는 판례이다. 이 경우에도 피고인이 실제로 사고 발생을 예견할 수 있었는지 여부는 예견가능성 인정을 위한 판단 기준으로 고려되지 않고 있다.

예견가능성이 없었다는 상고이유 주장은 차를 세우면서 '사고가 나면 어떻게 하지'라는 생각을 했다는 피고인의 검찰 진술 등에 의할 때 받아들이기 어려울 뿐만 아니라, 그와 같은 예견가능성은 **일반인을 기준으로 객관적으로 판단되어야 하는 것**인데, 피고인이 한 것과 같은 행위로 뒤따르는 차량들에 의하여 추돌 등의 사고가 야기되어 사상자가 발생할 수 있을 것이라는 점은 **누구나 쉽게 예상할 수 있다고 할 것이다. 설령 피고인이 정차 당시 사상의 결과 발생을 구체적으로 예견하지는 못하였다고 하더라도,** 그와 같은 교통방해 행위로 인하여 실제 그 결과가 발생한 이상 **교통방해치사상죄의 성립에는 아무런 지장이 없다.**

(대법원 2014. 7. 24. 선고 2014도6206 판결)

- 중대재해처벌법의 경우에도, 사고 발생 후 경영책임자가 사고 발생을 전혀 예견할 수 없었다고 주장한다 하더라도, 사업장의 객관적 상황에 비추어 볼 때 **일반적인 경영책임자가 충분히 예견할 수 있는 사고**였다면 **예견가능성이 인정될 수 있는 것이다.**

• 아래 판례에서는 **사업장의 사고 발생 위험, 종사자들의 인식** 등 사업장의 상황을 근거로 경영책임자의 예견가능성을 인정하고 있다.

> 피고인 ○○○은 2022. 3.경 안전 보건관리 컨설팅 업체에 안전보건관리체계 구축을 의뢰하였으나 컨설팅업체의 거듭된 요청에도 불구하고 관련 자료를 제공하지 않는 등 컨설팅 업무에 적극적으로 협조하지 않았고, 이로 인해 안전보건관리체계 구축 업무의 진행이 지지부진하던 중 이 사건 중대산업재해가 발생한 사실을 인정할 수 있다. 위와 같은 사실에 비추어 보면, 피고인 ○○○은 안전보건관리체계가 구축되지 않은 채 사업이 이루어지고 있다는 사실을 알면서 이를 방치한다는 인식이 있었다고 봄이 타당하다. 또한 앞서 본 바와 같이 이 사건 중대산업재해 발생 장소는 **협소한 공간에서 굴착기, 덤프트럭 등 대형 장비에 의한 터파기 작업이 이루어지는 등으로 사고 발생 위험이 높았고,** 피고인 ○○○은 물론 **안전보건관리책임자 등과 상당수의 종사자들도 그 위험성을 인식**하고 있었던 것으로 보이므로, **피고인 ○○○에게는 중대산업재해 발생에 관한 예견가능성도 있었다고 판단된다.**
>
> (창원지방법원 마산지원 2023. 8. 25 선고 2023고합8 판결)

⇒ **(시사점)** 경영책임자라면 사업장내 유해·위험요인을 적극적으로 살피고 사고 예방을 위해 노력해야 한다. 충분히 예견 가능한 사고임에도 안전에 관심을 기울이지 않다가, 사고가 난 이후 그럴 줄 몰랐다고 주장하더라도 법적 책임을 면하기 어렵다.

3. [실형 선고 사유] 드러난 위험을 방치·묵인하다가 사고가 발생한 경우 더욱 엄중히 처벌

• 중대재해처벌법 위반으로 경영책임자에게 징역형의 실형이 선고된 사건들을 보면, 사업장 내 유사한 사고가 이미 발생하였거나, 외부 전문기관의 지적 등으로 사업장 내 위험 요인을 알고 있었음에도 이를 방치·묵인하였음이 주요한 양형 이유로 지적되고 있다.

- 즉, 경영책임자가 안전에 대해 최소한의 관심과 주의만 기울였더라도 사고 위험을 인지하고 대처할 수 있는 상황이었음에도, 경영책임자가 이러한 노력을 소홀히 하여 중대재해가 발생한 경우 더욱 엄중하게 처벌하고 있는 것이다.

• 아래 판례에서는 중대재해 발생 이전 수년간 여러 차례의 안전조치 의무 위반이 적발되는 등 구조적 문제가 있음에도 경영책임자가 안전보건확보의무를 제대로 이행하지 않은 점을 지적하며 엄중한 처벌이 불가피하다고 판시하였다.

> ○○○○ 사업장에서 위와 같이 **수년간에 걸쳐 안전조치의무위반 사실이 여러 차례 적발**되고 산업재해 사망사고까지 발생한 것은 **위 사업장에 근로자 등 종사자의 안전권을 위협하는 구조적 문제가 있음을 드러내는 것인데,** 이러한 상황에서 피고인 ○○○(경영책임자)은 종전에 발생한 산업재해 사망사고로 형사재판을 받는 와중에 2022. 1. 27. 중대재해처벌법이 시행되었음에도 경영책임자로서 안전보건 확보의무를 제대로 이행하지 않았고, 그로 인해 재차 이 사건 중대산업재해가 발생하기에 이르렀다.
> … 이런 점들을 종합해 보면, 피고인 ○○○(경영책임자)의 죄책은 상당히 무거우므로 엄중한 처벌이 불가피하고, 피고인 ○○○○(법인)에도 그에 상응하는 사회적·경제적 책임을 물을 필요가 있다.
>
> (창원지방법원 마산지원 2023. 4. 26. 선고 2022고합95 판결)

• 또한, 경영책임자가 외부 안전점검 기관의 반복된 지적을 제대로 보고받지 않는 등 위험을 방치하였다가 결국 사망사고로 이어진 사건 역시 판례는 엄중하게 처벌할 수밖에 없다는 입장을 보이고 있다.

> 이에 비추어 피고인 C(법인)의 대표이사로서 **경영책임자인 피고인 B**은 안전보건관리체계를 제대로 구축하지 않고서 내부의 자체적인 위험성평가나 외부기관의 끼임 사고 위험성 지적을 제대로 보고받지 않아서 그 개선조치를 하지 않았고, 안전보건책임자인 피고인 A는 위와 같은 내부·외부의 위험성 지적을 잘 알면서도 경영책임자인 피고인 B에게 보고하지 않고, 다른 안전보건책임자나 근로자들과 원인이나 이유, 방법 등을 확인하지 않고 그 개선조치를 하지 않아서, 피고인 B, A는 장기간 피고인 C(법인)의 **안전 문제를 방치하였다고 할 수밖에 없다.**
> 그리고 피고인 C(법인)은 … 아주 큰 규모의 대기업도 아닌데도, 피고인 A, B은 근로자들이 I 성형기 가동 중에 안전문을 열고서 스크랩을 제거하는 작업 방식을 몰랐다면 이는 피고인 A, B의 안전에 대한 무관심, 무능과 무책임함으로 인하여 입사한지 두 달도 되지 못한 젊은 피해자가 사망하는 중대한 산업재해를 일으킨 것이므로, **그에 상응하는 처벌이 필요하다.**
> 피고인들이 … 안전조치를 강화하여, 안전문을 임의로 해제할 수 없도록 하며, 노후한 수평 컨베이어 벨트를 교체하고, 스크랩이 끼이지 않는 구조로 변경하는 등의 **시정조치를 마쳤다고 하더라도 피고인 A, B을 집행유예 등으로 선처할 수 없다.**
>
> (울산지방법원 2025. 1. 9. 선고 2023고단1687 판결)

⇒ **(시사점)** 유사 사고 발생, 외부 기관의 지적 등으로 이미 드러난 위험에 대처하는 것은 **경영책임자가 이행해야 할 명백하고 당연한 의무**이다. 이러한 최소한의 의무조차 외면하여 중대재해가 발생할 경우, 경영책임자에게도 더욱 엄중한 처벌이 따라오게 된다.

4. 나가며

중대재해처벌법이 시행 4년차에 접어들면서, 법의 취지를 충분히 반영하고 있는 판례들이 늘어나고 있다. 사업장에 대한 경영책임자의 안전보건확보 의무는 형식적인 서류 작업 절차를 의미하는 것이 아니다. 사업장 특성에 맞는 위험요인을 발견하고, 관리하며, 개선하는 실질적 체계가 갖춰질 것을 요구하는 것이다.
이를 위해, 경영책임자는 '안전'에 대한 인식부터 바꿀 필요가 있다. '안전'은 회사 경영에 있어 '비용'으로 치부되면 안된다. 사업장에서 일하는 노동자의 안전은 그 무엇보다도 중요한 가치이며, 이들의 안전이 충분히 확보될 때 회사는 안정적으로 성장해 나갈 수 있다.
최근 15년형이 선고된 실형 사건 판례에서는, 그간 유가족과의 합의를 이유로 경영책임자를 선처해온 관행이 이윤 극대화에 몰두하는 기업 경영으로 이어졌다며, 산업재해 근절을 위해 이러한 관행이 개선될 필요가 있음을 강조한 바 있다. 앞으로는 중대재해 발생 후 합의를 위해 노력하는 경영책임자의 모습보다, 중대재해 예방에 최선의 노력을 경주하는 모습이 사회 전체의 관행이 되길 바라 본다.

> 특히 기업가가 평소에는 기업의 운영에 있어 매출과 영업이익의 증가에 온 힘을 쏟는 반면, 근로자들의 **안전·보건에 관한 부분에는 비용을 최소화하여 이윤을 극대화**하여 오다가 막상 산업재해가 발생하면 막대한 자금력을 바탕으로 유족과 합의를 시도하고, 유족은 막다른 길에 몰려 생계 유지를 위하여 선택의 여지 없이 합의에 이르게 되어 결국 기업가는 합의가 되었다는 이유로 선처를 받게 되는 선례가 많다. **자신의 사업장에서 산업재해가 발생할 가능성은 확률적으로 매우 낮고, 매출과 영업이익, 순이익은 당장 장부상에 숫자로 찍히므로 기업가는 다른 기업가가 위와 같이 선처를 받는 것에 대한 학습효과로 이윤 극대화에 몰두하는 기업 경영을 하게 된다.** 나중에 매우 낮은 확률로 산업재해가 발생하더라도 그동안에 벌어놓은 돈으로 합의를 하면 선처를 받게 되기 때문이다. **이러한 악순환을 뿌리뽑지 않는 한 우리나라에서 산업재해 발생률은 줄어들지 않을 것이다.**
>
> (수원지방법원 2025. 9. 23. 선고 2024고합833 판결)

2

2024년 중대재해 통계 (조사통계)

2024년 재해조사 대상 사망사고 발생 주요 현황

2024년 재해조사 대상 사망사고 589명(553건) 발생

- (업종별) 건설 276명(272건), 제조 175명(146건), 기타 138명(135건)
- (규모별) 50인(억) 미만 339명(333건) 발생, 50인(억) 이상 250명(220건)
- (유형별) 떨어짐 227명(227건), 물체에 맞음 83명(83건), 끼임 66명(66건), 부딪힘 50명(50건), 깔림·뒤집힘 46명(43건)
- (권역별) 경기 184명(162건), 경남 52명(49건), 서울 46명(44건), 경북 39명(38건), 전남 38명(37건), 부산 36명(34건), 전북 32명(32건)

2024년 재해조사 대상 사망사고 전체 현황

총괄: 2024년 재해조사 대상 사망사고 589명(553건)이 발생

업종별

- 건설업은 276명(272건), 제조업은 175명(146건), 기타업종은 138명(135건) 발생하였고,
- 업종별 사고사망자 발생 비중은 건설업 47%, 제조업 30%, 기타업종 23%를 차지했다.

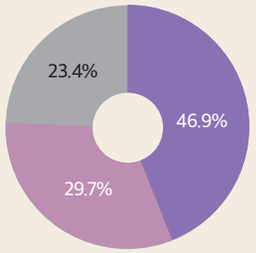
규모별

- 50인(억) 미만에서는 건설업은 181명(178건), 제조업은 75명(74건), 기타업종은 83명(81건) 발생하였고, 건설업 53%, 제조업 22%, 기타업종 24%를 차지했다.
- 50인(억) 이상에서는 건설업은 95명(94건), 제조업은 100명(72건), 기타업종은 55명(54건) 발생하였고, 건설업 38%, 제조업 40%, 기타업종 22%를 차지했다.

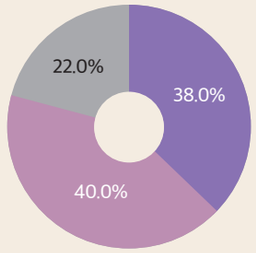
업종·규모별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명)

구분	전업종			건설업			제조업			기타업종		
	계	50인(억) 미만	50인(억) 이상	계	50억 미만	50억 이상	계	50인 미만	50인 이상	계	50인 미만	50인 이상
사망자 수(명)	589	339	250	276	181	95	175	75	100	138	83	55
사망사고 건수(건)	553	333	220	272	178	94	146	74	72	135	81	54

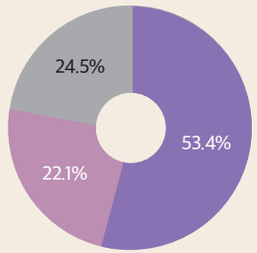
전체업종 사망자 수 비중



50인(억) 이상 사망자 수 비중



50인(억) 미만 사망자 수 비중



재해유형별

- ❶떨어짐 227명(227건), ❷맞음 83명(83건), ❸끼임 66명(66건) 순으로 상위 3대 유형의 사고사망자 비중이 전체의 63.8%를 차지했다.

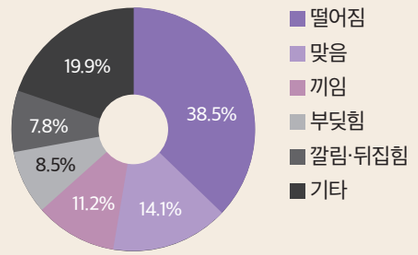
주요 재해유형별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶떨어짐		❷물체에 맞음*		❸끼임		❹부딪힘		❺깔림·뒤집힘		기타**	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	589	227	38.5	83	14.1	66	11.2	50	8.5	46	7.8	117	19.9
사망사고 건수(건)	553	227	41.0	83	15.0	66	11.9	50	9.0	43	7.8	84	15.2

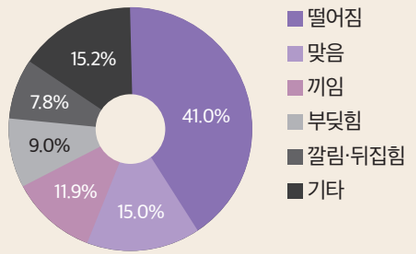
* 물체에 맞음(예시): 천장크레인 인양 낙하물에 맞음, 기계·기구에서 날아온 파편에 맞음 등

** 「기타」 세부 유형(예시) : 무너짐, 화재, 폭발·파열, 빠짐·익사, 감전, 질식, 유해물질 중독 등

재해유형별 사망자 수 비중



재해유형별 사고 건수 비중



기인물별

- 사망자가 많이 발생하는 12대 기인물*이 전체사망자 중 46.5%를 차지했고, ❶단부·개구부(18.2%), ❷지붕(13.9%), ❸사다리(10.2%) 순으로 많이 발생했다.

* ❶단부·개구부, ❷지붕, ❸사다리, ❹크레인, ❺고소작업대, ❻굴착기, ❼지게차, ❽비계·발판, ❾철골, ❿달비계, ⓫거푸집동바리, ⓬화물운반트럭

주요 기인물별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	12대 기인물 계		❶단부·개구부		❷지붕		❸사다리		❹크레인		❺고소작업대	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	589	274	46.5	50	8.5	38	6.5	28	4.8	28	4.8	26	4.4
사망사고 건수(건)	553	271	49.0	50	9.0	38	6.9	28	5.1	17	4.9	25	4.5

구분	❻굴착기		❼지게차		❽비계·발판		❾철골		❿달비계		⓫거푸집 동바리		⓬화물운반 트럭	
		비중		비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	22	3.7	22	3.7	19	3.2	15	2.5	10	1.7	8	1.4	8	1.4
사망사고 건수(건)	22	4.0	22	4.0	19	3.4	15	2.7	10	1.8	8	1.4	7	1.3

광역지자체별

- 경기 184명(162건), 경남 52명(49건), 서울 46명(44건), 경북 39명(38건), 전남 38명(37건), 부산 36명(34건), 전북 32명(32건) 순으로 발생했다.

전국 17개 광역자치시도별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명)

구분	합계	경기	경남	서울	경북	전남	부산	전북	충남	충북	인천	강원	울산	대구	제주	광주	세종	대전	기타
사망자 수(명)	589	184	52	46	39	38	36	32	30	28	27	26	22	14	8	4	2	1	0
사망사고 건수(건)	553	162	49	44	38	37	34	32	30	28	27	24	19	14	8	4	2	1	0

* 재해 발생 장소 기준으로 작성

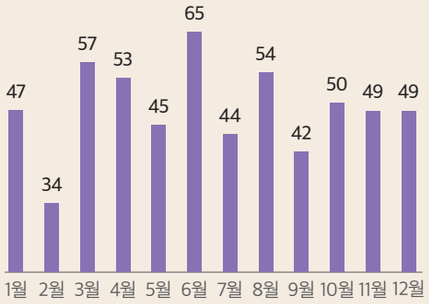
월별

- 월별 사고사망자는 6월(65명, 11.0%), 3월(57명, 9.7%), 8월(54명, 9.2%) 순으로 많이 발생했다.

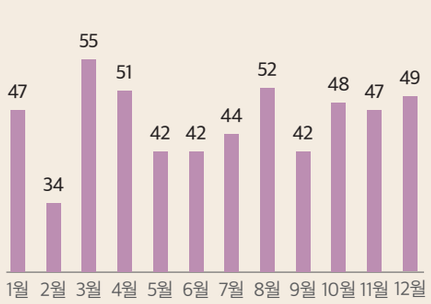
월별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사망자 수(명)	589	47	34	57	53	45	65	44	54	42	50	49	49
사망사고 건수(건)	553	47	34	55	51	42	42	44	52	42	48	47	49

월별 사망자 수



월별 사고 건수



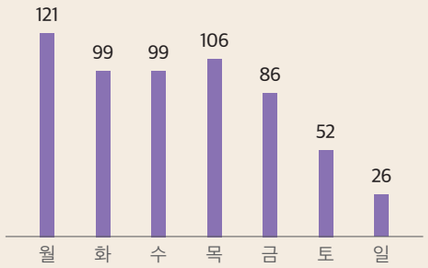
요일별

- 요일별 사고사망자는 월(121명, 20.5%), 목(106명, 18.0%), 화(99명, 16.8%), 수(99명, 16.8%), 금(86명, 14.6%) 순으로 많았으며, 사고 건수로는 목요일이 가장 많이 발생했다.

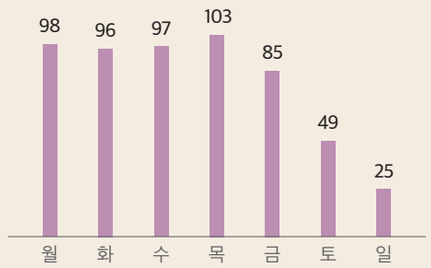
요일별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명)

구분	합계	월	화	수	목	금	토	일
사망자 수(명)	589	121	99	99	106	86	52	26
사망사고 건수(건)	553	98	96	97	103	85	49	25

요일별 사망자 수



요일별 사고 건수



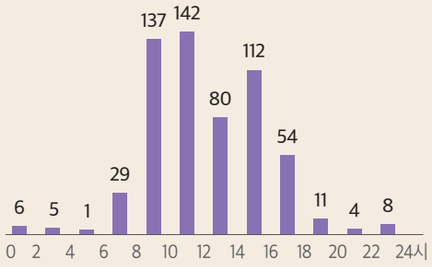
시간별

- 사고발생 시간별 사고사망자는 일반적인 업무시간 중인 10~12시(142명, 24.1%), 8~10시(137명, 23.3%), 14~16시(112명, 19.0%) 순으로 많이 발생했다.

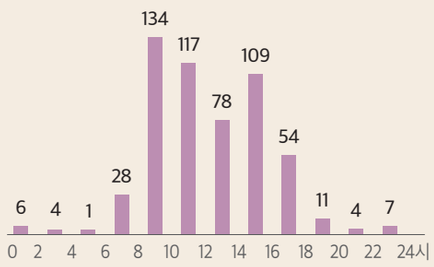
시간별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명)

구분	합계	0~2시 전	2~4시 전	4~6시 전	6~8시 전	8~10시 전	10~12시 전	12~14시 전	14~16시 전	16~18시 전	18~20시 전	20~22시 전	22~24시 전
사망자 수(명)	589	6	5	1	29	137	142	80	112	54	11	4	8
사망사고 건수(건)	553	6	4	1	28	134	117	78	109	54	11	4	7

시간별 사망자 수



시간별 사고 건수



2024년 사고사망자 업종별 세부 현황

건설업: 276명(272건) 발생

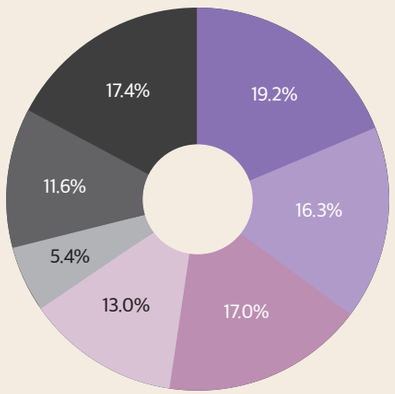
공사금액별

- 「50억 원 미만」 현장에서 181명(65.6%), 「50억 원 이상」 현장에서 95명(34.4%) 발생했다.

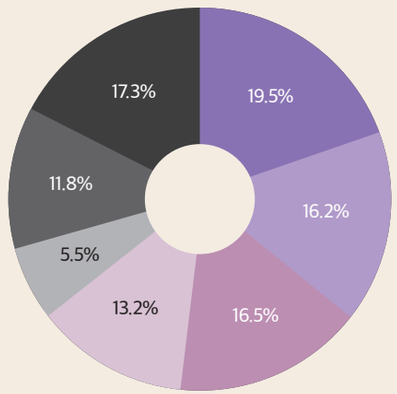
건설업 공사금액별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	1억 미만		1~5억		5~20억		20~50억		50~120억		120~800억		800억 이상	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	276	53	19.2	45	16.3	47	17.0	36	13.0	15	5.4	32	11.6	48	17.4
사망사고 건수(건)	272	53	19.5	44	16.2	45	16.5	36	13.2	15	5.5	32	11.8	47	17.3

건설업 공사금액별 사망자 수 비중



건설업 공사금액별 사고 건수 비중



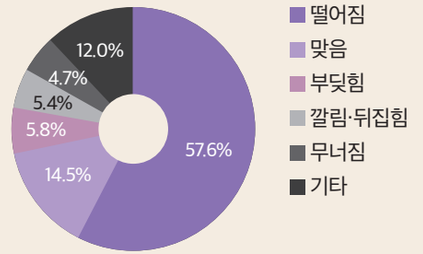
재해유형별

- 건설업 사고사망자 276명 중 ❶떨어짐이 159명(57.6%)으로 절반 이상을 차지했으며, ❷물체에 맞음 40명(14.5%), ❸부딪힘 16명(5.8%), ❹깔림·뒤집힘 15명(5.4%), ❺무너짐 13명(4.7%) 순으로 많이 발생했다.

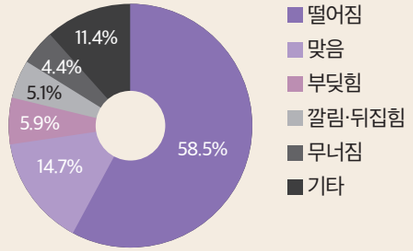
상위 5대 재해유형별 건설업 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶떨어짐		❷물체에 맞음		❸부딪힘		❹깔림·뒤집힘		❺무너짐		기타	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	276	159	57.6	40	14.5	16	5.8	15	5.4	13	4.7	33	12.0
사망사고 건수(건)	272	159	58.5	40	14.7	16	5.9	14	5.1	12	4.4	31	11.4

건설업 재해유형별 사망사 수 비중



건설업 재해유형별 사고 건수 비중



기인물별

- 사망자가 많이 발생하는 기인물은 ❶단부·개구부(13.2%), ❷지붕(11.2%), ❸굴착기(6.9%) 순으로, 단부·개구부(13.2%)에서 특히 많이 발생했다.

건설업 주요 기인물별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶단부·개구부		❷지붕		❸굴착기		❹비계·발판		❺고소 작업대		그 외	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	276	36	13.2	31	11.2	19	6.9	18	6.5	17	6.2	155	56.2
사망사고 건수(건)	272	36	13.0	31	11.4	19	7.0	18	6.6	17	6.3	151	55.5

제조업: 175명(146건) 발생

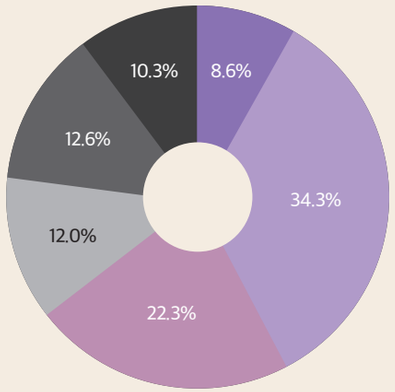
규모별

• 「50인 미만」 기업에서 75명(42.9%), 「50인 이상」 기업에서 100명(57.1%) 발생했다.

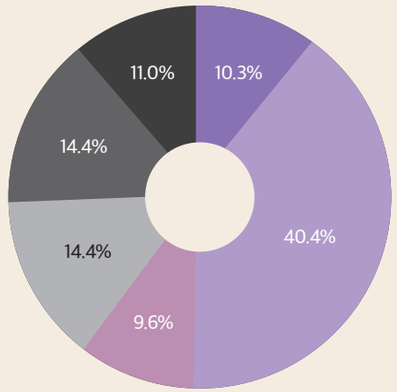
제조업 기업 규모별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	5인 미만		5~49인		50~99인		100~299인		300~999인		1,000인 이상	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	175	15	8.6	60	34.3	39	22.3	21	12.0	22	12.6	18	10.3
사망사고 건수(건)	146	15	10.3	59	40.4	14	9.6	21	14.4	21	14.4	16	11.0

제조업 규모별 사망자 수 비중



제조업 규모별 사고 건수 비중



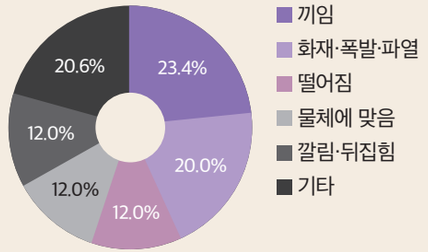
재해유형별

• 제조업 사고사망자 175명 중 ❶끼임이 41명(23.4%)으로 가장 많이 발생했고, ❷화재·폭발·파열 35명(20.0%), ❸떨어짐 21명(12.0%), ❹물체에 맞음 21명(12.0%), ❺깔림·뒤집힘 21명(12.0%) 순으로 많이 발생했다.

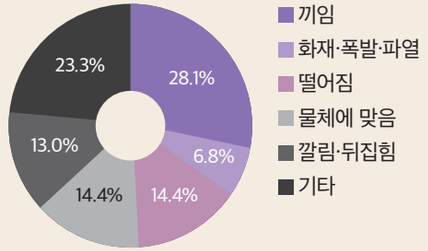
상위 5대 재해유형별 제조업 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶끼임		❷화재·폭발·파열		❸떨어짐		❹물체에 맞음		❺깔림·뒤집힘		기타*	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	175	41	23.4	35	20.0	21	12.0	21	12.0	21	12.0	36	20.6
사망사고 건수(건)	146	41	28.1	10	6.8	21	14.4	21	14.4	19	13.0	34	23.3

제조업 재해유형별 사망자 수 비중



건설업 재해유형별 사고 건수 비중



기인물별

• 제조업의 사고 기인물은 다양하지만, ❶크레인(6.9%), ❷지게차(6.9%), ❸고소작업대(3.4%) 순으로 다소 두드러지게 사고가 발생했다.

제조업 주요 기인물별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶크레인		❷지게차		❸고소 작업대		❹사다리		❺단부·개구부		그 외	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	175	12	6.9	12	6.9	6	3.4	4	2.3	3	1.7	138	78.9
사망사고 건수(건)	146	12	8.2	12	8.2	5	3.4	4	2.7	3	2.1	110	75.3

기타업종: 138명(135건) 발생

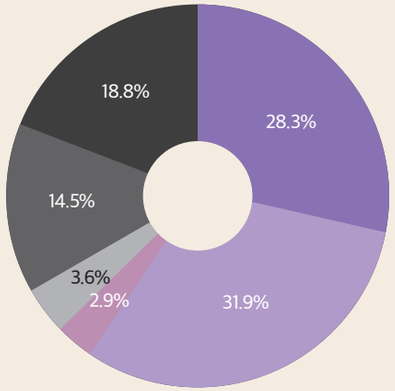
규모별

• 기타업종의 규모별로는 「50인 미만」 기업에서 83명(60.1%), 「50인 이상」 기업에서 55명(39.9%) 발생했다.

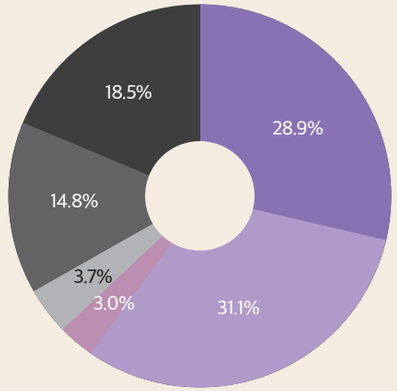
기타업종 기업 규모별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	5인 미만		5~49인		50~99인		100~299인		300~999인		1,000인 이상	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	138	39	28.3	44	31.9	4	2.9	5	3.6	20	14.5	26	18.8
사망사고 건수(건)	135	39	28.9	42	31.1	4	3.0	5	3.7	20	14.8	25	18.5

기타업종 규모별 사망자 수 비중



기타업종 규모별 사고 건수 비중



세부업종별

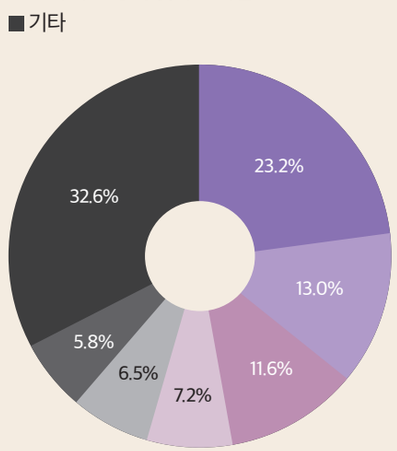
• 기타업종 내 세부업종별로는 ❶건물종합관리·위생 및 유사서비스업에서 32명(23.2%), ❷국가 및 지자체의 사업에서 18명(13.0%)이 발생했다.

기타업종 세부업종별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

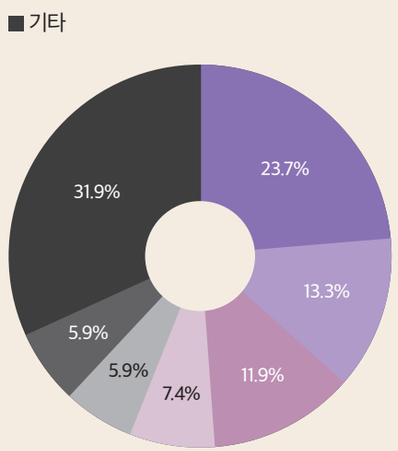
구분	계	❶건물종합관리·위생 및 유사서비스업		❷국가 및 지자체의 사업		도소매 및 소비자 용품 수리업		육상 및 수상 운수업		창고 및 운수 관련 서비스업		전기·가스·증기 및 수도사업		기타*	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	138	32	23.2	18	13.0	16	11.6	10	7.2	9	6.5	8	5.8	45	32.6
사망사고 건수(건)	135	32	23.7	18	13.3	16	11.9	10	7.4	8	5.9	8	5.9	43	31.9

* 임업, 어업, 농업, 광업, 전문 기술 서비스업, 부동산업 및 임대업 등 포함

기타업종 세부업종별 사망자 수 비중



기타업종 세부업종별 사고 건수 비중



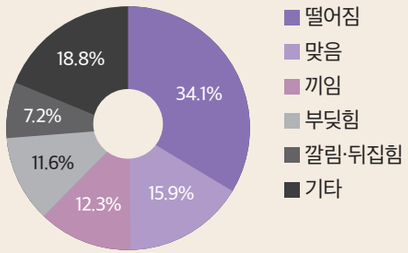
재해유형별

- 기타업종 사고사망자 138명 중 ❶떨어짐이 47명(34.1%)으로 가장 많이 발생했고, ❷물체에 맞음 22명(15.9%), ❸끼임 17명(12.3%), ❹부딪힘 16명(11.6%), ❺깔림·뒤집힘 10명(7.2%) 순으로 많이 발생했다.

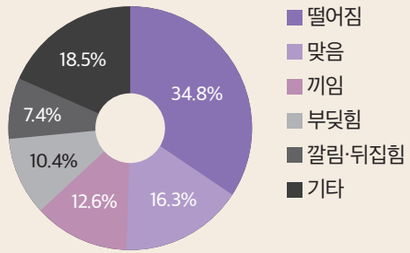
상위 5대 재해유형별 기타업종 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶떨어짐		❷물체에 맞음		❸끼임		❹부딪힘		❺깔림·뒤집힘		기타	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	138	47	34.1	22	15.9	17	12.3	16	11.6	10	7.2	26	18.8
사망사고 건수(건)	135	47	34.8	22	16.3	17	12.6	14	10.4	10	7.4	25	18.5

기타업종 재해유형별 사망자 수 비중



기타업종 재해유형별 사고 건수 비중



기인물별

- 기타업종의 사고 기인물은 다양하고 고르게 분포되어있으나, 사다리가 두드러져 다양한 업종에서 사다리 사용에 유의할 필요가 있다.

기타업종 주요 기인물별 사망사고 발생 현황 (단위: 건, 명, %)

구분	계	❶단부·개구부		❷사다리		❸지게차		❹크레인		❺화물 운반트럭		그 외	
			비중		비중		비중		비중		비중		비중
사망자 수(명)	138	11	8.0	8	5.8	7	5.1	6	4.3	6	4.3	100	72.5
사망사고 건수(건)	135	11	8.1	8	5.9	7	5.2	5	3.7	5	3.7	99	73.3

통계자료 제공 안내 등

■ **재해조사 대상 사망사고 발생 현황 통계는 실시간 사망사고 발생 현황 반영이 가능하고, 사업주의 예방조치가 전제된 통계를 새로이 추가·집계함으로써 산재 사망사고 예방사업 구축 시 활용하기 위한 목적으로 2022년부터 통계청의 공식 승인을 받아 관리 중임**

* 기존 산업재해 현황 통계(유족급여 승인기준)는 사고발생-산재승인 간 시차로 인해 실시간 집계·분석이 어렵고, 사업주의 예방조치를 기대하기 어려운 재해까지 반영되어 있어 산재 사망사고 예방사업 구축을 위한 목적의 통계로 활용이 어려움

■ **이번 2024년 재해조사 대상 사망사고 현황 통계는 잠정 통계로 확정 통계는 2025년 9월까지 보고된 재해조사 대상 사망사고 발생 현황을 기준으로 2025년 12월 말 통계를 확정할 예정임**

별첨1 승인통계

* 본 자료는 산재보상승인 기준 통계로 2022년 12월 말 기준 잠정수치임
** 12대 기인물 : ❶단부 및 개구부 ❷철골 ❸지붕 ❹비계 및 작업 발판 ❺거푸집 및 동바리 ❻사다리 ❼이동식비계 ❽달비계 ❾굴착기 ❿고소작업대 ⓫트럭 ⓬이동식크레인

기인물별

- 건설업에서 사고가 다발하는 12대 기인물로 인해 발생한 사고사망자가 238명으로 건설업 사망자의 59.2%에 달했다.
  - 12대 기인물 중 구조물로 인한 사고가 가장 많았는데 그 중 단부 및 개구부(51명), 비계 및 작업 발판(21명)으로 인한 사고가 다발했다. 기계 장비 중에는 굴착기(22명), 덤프, 트레일러 등 트럭(23명)에 의한 사고가 많았다.

구 분		22년	금액별				
			1억 미만	1~ 50억	50~ 120억	120~ 800억	800억 이상
건축 및 구조물	단부 및 개구부	51	11	28	5	4	3
	철골	11	2	7	0	2	0
	지붕	31	23	8	0	0	0
	비계 및 작업 발판	21	3	13	5	0	0
	강관 및 시스템비계	18	3	13	2	0	0
	작업 발판	1	0	0	1	0	0
	기타 비계/작업 발판	2	0	2	0	0	0
	거푸집 및 동바리	16	0	1	1	7	7
	사다리	18	9	6	0	2	1
	이동식비계	8	2	2	2	0	2
	달비계	11	5	6	0	0	0
	사면 및 암반	9	1	5	1	0	2
	계단	4	0	4	0	0	0
	흙막이 지보공	1	0	1	0	0	0
	바닥 및 지표면	2	0	1	0	0	1
	맨홀, 하수구	0	0	0	0	0	0
	말비계	5	2	1	0	2	0
	안전시설물	1	0	1	0	0	0
	기타구조물	30	9	9	2	6	4
	계	219	67	95	14	23	20
기계 장비	굴착기	22	8	8	1	4	1
	고소작업대	16	5	6	3	1	1
	트럭	23	12	5	2	3	1
	덤프트럭(트럭1)	9	6	2	0	1	0
	화물운반트럭(트럭2)	14	6	3	2	2	1
	트레일러 트럭(트럭3)	0	0	0	0	0	0
	이동식크레인	10	1	5	1	2	1
	타워크레인	5	0	0	0	2	3
	콘크리트 펌프카/믹서트럭	10	3	4	0	0	3
	승강기	1	0	0	0	1	0
	항타기	1	0	1	0	0	0
	건설용리프트	1	0	0	0	0	1
	기타 기계장비	16	2	7	0	4	3
	계	105	31	36	7	17	14

구 분		22년	금액별				
			1억 미만	1~ 50억	50~ 120억	120~ 800억	800억 이상
부속물 및 설비	용접장치	2	1	0	1	0	0
	전선 등 전기설비	11	2	3	1	3	2
	슬링 및 후크 등	0	0	0	0	0	0
	각재 및 강재	2	0	2	0	0	0
	기타 부속물	13	6	4	0	1	2
	기타 설비	29	11	10	2	5	1
	계	57	20	19	4	9	5
기타	동식물	2	2	0	0	0	0
	화학물질	1	0	1	0	0	0
	자연환경	2	2	0	0	0	0
	기타 차량	14	2	10	0	0	2
	기타 기계기구	2	1	0	0	0	1
	계	21	7	11	0	0	3
분류불능		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
총 계(명)		**402**	**125**	**161**	**25**	**49**	**42**
12대 기인물 계(명)		**238**	**81**	**95**	**20**	**25**	**17**
12대 기인물 비중(%)		**59.2**	**64.8**	**59.0**	**80.0**	**51.0**	**40.5**

3

2024년 중대재해 일람표

- 이 명단은 2025년 1월 발표한 “2024년 재해조사 대상 사망사고 발생 현황(잠정)” 통계를 기준으로 작성한 것으로, 2025년 12월 해당 통계가 최종 확정되면 일부 변경될 수 있음

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
1	01-01	부산 서구	기타	1	사다리에 올라 크리스마스트리 해체 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
2	01-01	충북 진천	건설	1	전기배선 보조업무 중 사다리로 내려오다 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
3	01-02	경기 평택	건설	1	개구부 인근에서 안전설비 위치 변경 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
4	01-03	경기 용인	기타	1	화물차 후면 수직리프트로 현금인출기 하차 작업 중 인출기가 쓰러지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
5	01-03	전북 전주	건설	1	사다리에 올라 소방 배관 작업 중 바닥으로 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
6	01-04	경기 파주	건설	1	갱폼 해체작업 중 갱폼을 타워크레인에 매달기 전 연결볼트를 해체하여 갱폼과 함께 떨어짐	갱폼 해체작업 시 작업 발판용 케이지에 노동자가 탑승한 상태에서 작업을 하지 않아야 함
7	01-04	전북 전주	기타	1	철제 패널을 세워 용접 중 패널이 넘어져 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
8	01-04	경기 포천	건설	1	지붕 위에서 작업 중 채광창이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
9	01-04	서울 서대문	건설	1	계산대 위에 올라가 인테리어 구조물 페인트칠 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
10	01-05	경기 오산	건설	1	철골구조물 설치 작업 중 지상으로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
11	01-05	경기 화성	건설	1	고소작업대를 사용해 철골 볼트 조립 작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
12	01-08	충남 서천	건설	1	수변전 설비 내에서 방화폼 설치 중 퓨즈에 닿아 감전	활선상태 전기설비 인근에서 작업 시 사전에 전로 차단 등 조치를 해야 함
13	01-09	경북 포항	제조	1	롤에 묻은 이물질 제거 중 롤과 벽 사이에 끼임	회전축에 끼일 위험이 있는 경우, 덮개, 울 등을 설치
14	01-09	경기 양평	기타	1	컨베이어 정비작업 중 구동부 체인에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
15	01-10	충북 제천	제조	1	창고 철문을 닫는 중 철문경첩이 탈락되면서 철문에 깔림	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
16	01-10	부산 영도	기타	1	배 유압윈치 점검을 위한 시운전 중 넘어지는 앵커윈치에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
17	01-12	경남 거제	제조	1	그라인더로 철판 표면을 정리하던 중 폭발	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
18	01-12	부산 동래	건설	1	작업 중 떨어지는 자재에 맞음	낙하물에 의한 위험이 있는 경우, 낙하물방지망, 방호선반 등 설치해야 함
19	01-14	부산 강서	기타	1	훗줄을 해체하던 중 차량에 부딪혀 바다에 빠짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
20	01-15	울산 남구	건설	1	배관 내부 청소작업 중 분출되는 물체에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
21	01-16	인천 서구	제조	1	화물을 걸어주는 작업 중 집게발에 부딪힘	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
22	01-16	충남 천안	건설	1	작업 준비 중 미고정 데크플레이트와 함께 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
23	01-18	경남 거제	제조	1	선박 내 계단 이동 중 아래로 굴러 떨어짐	이동 통로는 충분한 조도(75Lux 이상) 확보
24	01-19	경기 안산	제조	1	플라스틱 제품 생산설비에 신체가 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
25	01-22	서울 서초	건설	1	지하 1층 철골구조물 설치작업 중 넘어지는 철 구조물에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
26	01-22	경기 평택	건설	1	엘리베이터 점검을 위해 피트 내 고정식 사다리로 이동 중 엘리베이터가 운행되면서 지하층으로 떨어짐	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
27	01-22	서울 마포	건설	1	이동식 틀비계에서 미장작업 중 떨어짐	이동식비계에서 작업 시 추락 방지를 위해 기준에 맞는 안전난간 설치
28	01-22	서울 송파	기타	1	자동세차기 내부 이동 중 건조브러시에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
29	01-22	울산 동구	건설	1	철골 위에서 C형강 설치작업 후 이동 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
30	01-23	경남 김해	제조	1	천장 크레인으로 톤백 인양 중 인양로프가 끊어지면서 떨어지는 인양물에 맞음	중량물을 양중하는 경우, 양중 중인 하물 하부에 노동자의 출입 통제해야 함
31	01-23	서울 종로	건설	1	굴착기 버킷(삽)에 탑승하여 내려오던 중 버킷이 분리되면서 떨어짐	차량계건설기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 운전석이 아닌 곳에 노동자 탑승 금지
32	01-23	경남 창원	건설	1	고소작업대 상승 중 상부 구조물과 고소작업대 난간 사이에 끼임	고소작업대의 과상승 방지장치를 작업 대상에 따라 적정하게 설치하여야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
33	01-24	전북 군산	건설	1	단부에서 철골프레임 설치공사 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
34	01-24	전남 곡성	제조	1	유압실린더가 폭발해 비산하는 파편에 맞음	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
35	01-24	경남 거제	제조	1	안벽에 계류 중인 배 아래에서 잠수작업 중 익사	표면공급식 잠수작업 시 작업관리, 송기조절 및 비상연락을 위해 감시인을 배치하여 관리해야 함
36	01-24	강원 삼척	기타	1	갱도 내에서 석탄을 호퍼에 붓는 작업 중 쓰러져 있는 것을 발견	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
37	01-24	부산 수영	기타	1	물건을 옮기던 중 계단에서 넘어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
38	01-26	부산 기장	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서는 작업을 하거나 받치고 있는 나무를 벌목하지 않아야 함
39	01-26	충북 진천	기타	1	과일박스 위에 올라 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
40	01-26	제주 제주	건설	1	차양시설 위에 올라 작업 중 밟고 있던 차양판이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
41	01-27	경남 통영	기타	1	전동대차를 운전(후진)하던 중 넘어지면서 대차에 깔림	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
42	01-29	경북 포항	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서는 작업을 하거나 받치고 있는 나무를 벌목하지 않아야 함
43	01-30	부산 강서	제조	1	인양 작업 중 떨어지는 인양물에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
44	01-30	강원 정선	건설	1	관로 매설작업 중 무너지는 토사에 매몰됨	지하매설물, 작업장 지형 등으로 인하여 수직으로 굴착하는 경우 흙막이 지보공을 설치하여야 함
45	01-30	경남 양산	기타	1	보일러실 내 세척작업 중 이상증상을 보인 보일러를 재가동하는 과정에서 폭발	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
46	01-31	부산 기장	제조	1	집게차의 집게마스트와 화물적재함 사이에 끼임	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
47	01-31	강원 평창	건설	1	지붕 위에서 작업 중 밟고있던 채광창이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
48	02-01	경기 안산	기타	1	폐수저장탱크 내에서 산소절단기로 절단작업 중 폭발	인화성 물질이 있는 장소에서 화기작업 시 위험물을 제거하는 등 화재나 폭발 예방조치 실시
49	02-01	경기 포천	제조	1	크레인으로 코일을 운반하던 중 떨어지는 코일에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
50	02-01	경기 평택	건설	1	흙막이에 사용된 H빔을 해체하던 중 해체된 H빔에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
51	02-01	인천 중구	기타	1	지게차 운전하여 합판을 운반하던 중 합판과 벽 사이에 끼임	차량계하역운반기계에서 운전자가 이탈 시 시동기 분리, 원동기 정지 등 조치 실시
52	02-03	경기 이천	건설	1	철골 구조물 추락방호망 설치작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
53	02-03	전북 전주	건설	1	옥상에서 지붕 패널 설치작업 중 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
54	02-03	경남 김해	제조	1	인양작업 중 인양고리가 풀리며 튀어오르는 인양고리에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
55	02-04	전북 정읍	제조	1	파쇄기 내부에서 수리 작업 중 가동되는 기계에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
56	02-05	경남 통영	제조	1	중량물 인양 중 이동식크레인이 넘어져 아래 있던 작업자가 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
57	02-05	전남 순천	기타	1	엘리베이터 점검을 위해 옥상에서 이동 중 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
58	02-05	충남 부여	기타	1	천장에 올라가 누수원인을 확인하던 중 천장 지지대가 무너지면서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
59	02-06	서울 서초	건설	1	이동식크레인으로 인양 작업 중 떨어지는 인양물에 맞음	중량물을 양중하는 경우, 양중 중인 하물 하부에 노동자의 출입 통제해야 함
60	02-06	경남 함안	기타	1	비닐하우스에서 작업 중 천막가동시키는 동력전달 기계에 끼임	회전축에 끼일 위험이 있는 경우, 덮개, 울 등을 설치
61	02-06	인천 동구	제조	1	폐수처리장에서 슬러지 처리 작업 중 쓰러짐	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
62	02-07	경기 파주	제조	1	아크릴판을 꺼내는 작업 중 아크릴판이 넘어지며 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
63	02-07	강원 속초	기타	1	폐기물처리시설 소각장 옥상에서 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
64	02-07	충남 아산	기타	1	지붕판 해체작업 중 지붕판이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
65	02-09	경기 화성	제조	1	강관 세척 작업 중 자동진공 세척기 도어와 운반대차 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
66	02-12	울산 동구	제조	1	블록(9.300t) 운반 작업 중 하부 유압장치가 무너지며 블록에 깔림	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
67	02-13	충북 충주	제조	1	지붕 배수구 낙엽 제거 작업 중 지붕판이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
68	02-13	충북 음성	건설	1	낙하물방지망 해체작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
69	02-15	경기 안산	건설	1	내부 압력으로 튀어나온 배관 덮개에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
70	02-15	경기 포천	건설	1	틀비계에 올라 배관 보온재 설치작업 중 떨어짐	이동식비계에서 작업 시 추락 방지를 위해 기준에 맞는 안전난간 설치
71	02-17	강원 영월	제조	1	보수작업 중 컨베이어와 상부 프레임 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
72	02-19	경기 안양	기타	1	사다리차로 이삿짐을 운반하던 중 떨어짐	이삿짐운반용 리프트에 작업자 탑승 금지
73	02-22	인천 중구	건설	1	로더로 제설작업 중 로더와 함께 단부로 떨어지면서 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
74	02-22	경기 화성	건설	1	적재된 톤백을 굴착기에 걸어 덤프트럭에 싣는 과정에서 무너지는 톤백에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
75	02-24	충남 서산	건설	1	열교환기 교체를 위해 반출작업 중 넘어지는 열교환기에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
76	02-24	경북 문경	건설	1	자재 반입을 위해 외부 비계 일부 해체작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
77	02-26	충남 천안	건설	1	엘리베이터 홀 피트에서 갱폼 인양 중 떨어짐	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
78	02-26	부산 사하	제조	1	철구조물 절단작업 중 넘어지는 철구조물에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
79	02-26	광주 북구	건설	1	사다리에 올라 창호 코킹 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
80	02-28	전북 군산	기타	1	화물 검정을 위해 현문사다리를 건너는 중 사다리와 함께 바다로 빠짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
81	02-29	경북 경주	건설	1	나무에 올라 전지작업 중 나뭇가지가 부러지며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
82	03-01	부산 사하	기타	1	바지선 위에서 도장작업 중 지상으로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
83	03-02	경기 용인	건설	1	천장 패널 위에서 배관 설치 작업 중 패널이 붕괴되며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
84	03-03	경북 포항	기타	1	굴착기가 넘어지면서 인근에서 작업 중이던 재해자가 굴착기 붐대에 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
85	03-04	경기 용인	건설	1	거푸집 고정작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
86	03-04	경기 연천	건설	1	지붕 작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
87	03-04	전북 군산	기타	1	부두에서 배로 부식을 나르던 중 바다로 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
88	03-04	경기 광주	건설	1	옹벽 설치작업 중 상단에서 떨어짐	추락방호망 등 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
89	03-05	경기 의왕	건설	1	자재 정리작업 중 개구부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
90	03-07	인천 서구	건설	1	무대철거를 위해 상부에서 산소절단 작업 중 떨어짐	추락방호망 등 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
91	03-07	경기 화성	제조	1	알루미늄바 커팅기계를 조정하는 과정에서 신체가 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
92	03-07	경북 청도	건설	1	축사 지붕 위에서 작업 중 밟고있던 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
93	03-08	경북 봉화	제조	1	냉각탑 내벽에 축적된 석고 제거작업 중 낙하하는 석고 잔재물에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
94	03-08	충북 청주	건설	1	우수관로 매립작업 중 무너지는 토사에 매몰됨	지하매설물, 작업장 지형 등으로 인하여 수직으로 굴착하는 경우 흙막이 지보공을 설치하여야 함
95	03-08	경북 영덕	건설	1	크레인 붐대가 부러지면서 대피 중에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
96	03-08	경남 거창	건설	1	지붕 도색 작업 중 단부로 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
97	03-09	전남 화순	제조	1	콘베이어 브라켓 보수작업 중 가동되는 설비에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
98	03-09	경남 밀양	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	벌도목이 의도하지 않은 방향으로 넘어가는 것을 대비하여 방해목을 제거해야 함
99	03-10	서울 강남	건설	1	기계식 주차설비 해체작업 중 개구부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
100	03-11	경기 의정부	기타	1	사다리 위에서 수목 가지치기 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
101	03-12	인천 서구	건설	1	화장실 설비공사 중 사다리 상부에서 작업하다 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
102	03-13	충남 금산	제조	1	천장크레인 점검 작업 중 크레인과 기둥사이에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
103	03-13	전남 무안	건설	1	회전하는 크레인형 굴착기계 몸체에 부딪히며 가설난간에 끼임	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
104	03-13	경기 포천	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 나무에 맞음	나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서는 작업을 하거나 받치고 있는 나무를 벌목하지 않아야 함
105	03-13	경남 의령	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	30° 이상 충분한 수구*각 만들기 * 베어지는 밑동 부근에 만드는 쇄기 모양의 절단면
106	03-14	경기 광주	건설	1	운반차(무한궤도형 개량차)로 경사면을 올라가던 중 뒤로 밀리면서 부딪힘	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
107	03-14	충남 천안	건설	1	전기공사를 위해 사다리에 올라 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
108	03-14	서울 강서	건설	1	소방배관 설치작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
109	03-15	충북 괴산	제조	1	천막 천갈이 작업 중 지붕에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대걸이시설 설치 등 방호조치
110	03-15	충북 단양	기타	1	터빈발전기를 화물차에 적재하는 과정에서 화물차 적재함을 개방하던 중 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
111	03-15	경기 파주	건설	1	스프링쿨러 이전 작업을 위해 말비계에 올라 작업 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
112	03-16	경기 안성	제조	1	화물용 엘리베이터 점검 중 출입문쪽 개구부로 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
113	03-16	서울 동작	건설	1	말비계 위에서 작업 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
114	03-18	전북 익산	제조	1	이동대차 수리작업 중 이동대차가 움직이면서 대차와 기둥 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
115	03-19	제주 서귀포	기타	1	가지치기 작업 중 나무에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
116	03-19	경남 양산	기타	1	도장작업 중인 주차장에서 이동 중 넘어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
117	03-21	강원 양구	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서는 작업을 하거나 받치고 있는 나무를 벌목하지 않아야 함
118	03-21	강원 동해	건설	1	비계 위에 올라 외벽 얼룩 제거 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
119	03-21	대구 북구	건설	1	지붕 위에서 이동 중 슬레이트가 파손되며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
120	03-22	서울 종로	기타	1	향나무 위에서 가지치기 작업 중 나뭇가지가 부러지며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
121	03-23	경기 광명	건설	1	터널 천장 방음판 교체 작업 중 떨어져 통행 중인 차에 치임	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대걸이시설 설치 등 방호조치
122	03-24	울산 울주	기타	2	컨테이너 크레인 보강 수리 작업 중 크레인이 전도되며 바다에 빠짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
123	03-25	대구 달서	건설	1	외벽 석고 마감 작업 중 떨어지는 자재에 맞음	낙하물에 의한 위험이 있는 경우, 낙하물방지망, 방호선반 등 설치해야 함
124	03-25	경남 양산	제조	1	반건식반응탑 내부 이물질 제거 작업 중 낙하물에 맞음	낙하물 맞음의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
125	03-26	경기 평택	제조	1	포장공정 내 박스포장 설비 이상으로 점검 중 프레임 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
126	03-27	강원 삼척	기타	1	고소작업차 작업대에 탑승하여 전선에 걸린 나무를 제거하던 중 나무에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
127	03-27	충남 홍성	기타	1	쇄석기의 호퍼 내부에서 떨어지는 쇄석에 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
128	03-27	충남 서천	건설	1	이동식비계 2단 작업 발판 위에서 조립중인 H형강이 비계를 충격하여 바닥으로 떨어짐	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
129	03-28	충남 공주	기타	1	골재를 운반하던 로더에 부딪힘	작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에서는 안전한 통로를 확보하여야 함
130	03-29	전북 임실	기타	1	축사 지붕 교체 작업 중 밟고있던 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
131	03-29	강원 인제	건설	1	터파기 작업 중 떨어지는 굴착기 버킷에 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
132	03-29	경기 평택	건설	1	천장 패널 위에 올라 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
133	03-29	경기 화성	건설	1	전압을 단전하지 않고 전기선 교체 작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
134	03-30	부산 기장	기타	2	경사로에 정차된 트럭이 움직이면서 부딪힘	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
135	03-30	경기 하남	제조	1	전기실로 수배전반을 옮기던 중 수레에서 이탈된 수배전반에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
136	03-30	대구 달성	건설	1	외벽 배수관 설치 작업 중 밟고 있던 채광창이 부서지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
137	04-01	강원 홍천	건설	1	지붕에 올라 작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
138	04-02	전남 나주	건설	1	자재 운반 중 건설용리프트 홀로 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
139	04-02	울산 북구	기타	1	지게차를 이용해 작업 발판 다발을 3.5t 트럭에 상차 중 무너지는 다발에 맞음	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
140	04-03	인천 서구	제조	1	칩 제거를 위해 CNC 밀러 기계 내부에 들어갔다가 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
141	04-03	경기 남양주	기타	1	지게차 포크 위에 올라 작업 중 포크 구동부에 끼임	차량계 하역운반기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 운전석이 아닌 곳에 노동자 탑승 금지
142	04-04	전남 여수	건설	1	지붕 패널설치 작업 중 지붕에서 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
143	04-04	경기 파주	건설	1	사다리에 올라 배관 설치작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
144	04-06	경기 안성	건설	1	지붕에 올라 작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
145	04-06	서울 강서	건설	1	아파트 외벽 퍼티작업를 위해 달비계 작업 중 떨어짐	달비계 작업 시작 전 로프의 상태를 점검하고, 별도의 수직구명줄 설치 후 작업 실시
146	04-08	인천 계양	기타	1	고소작업차 작업대에 올라 작업 중 떨어짐	고소작업대를 사용하는 경우 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
147	04-09	경기 안성	건설	1	지하 기계실 방수작업 중 쓰러짐	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
148	04-10	대구 달성	제조	1	사출성형기 내부 금형 점검 중 머리가 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
149	04-10	강원 횡성	건설	1	현장에서 후진하는 굴삭기에 부딪힘	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
150	04-10	경기 양평	건설	1	거푸집 수평지지대를 밟고 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
151	04-10	충북 청주	건설	1	코팅기를 간이 대차에 실어 이설작업 중 코팅기가 넘어지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
152	04-10	경기 고양	건설	1	작업 발판 해체작업 중 작업 발판과 함께 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
153	04-11	전북 군산	제조	1	천장크레인으로 운반 중인 거푸집이 탈락되며 맞음	중량물을 양중하는 경우, 양중 중인 하물 하부에 노동자의 출입 통제해야 함
154	04-11	전남 장흥	기타	1	벌목 작업 중 쓰러지는 나무에 맞음	30° 이상 충분한 수구*각 만들기 * 베어지는 밑동 부근에 만드는 쇄기 모양의 절단면
155	04-11	경기 평택	건설	1	건축물 지붕 샌드위치 패널 조립작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
156	04-13	경기 포천	제조	1	호퍼 골재 투입구 앞에 정차 후 덤프트럭 후면 확인 중 차량에 부딪힘	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
157	04-13	경기 화성	건설	1	표지판 설치작업 중 표지판이 넘어지면서 표지판 지주 하부에 맞음	중량물 형태를 고려하여 적합한 달기구 및 작업방법 선정
158	04-13	경기 용인	건설	1	천장 배관설치를 위해 사다리에서 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
159	04-14	경기 화성	제조	1	콘크리트 벽돌 자동적재기 에러 조정 중 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
160	04-14	경남 김해	건설	1	비상구출입문을 통해 이동 중 엘리베이터 피트로 떨어짐	작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에서는 안전한 통로를 확보하여야 함
161	04-15	울산 남구	제조	1	수중작업 중 에어호스가 선박 스크류에 감겨 질식	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
162	04-16	전남 고흥	기타	1	벌목작업 중 떨어지는 나무에 맞음	30° 이상 충분한 수구*각 만들기 * 베어지는 밑동 부근에 만드는 쇄기 모양의 절단면
163	04-16	경남 김해	기타	1	크레인으로 인양작업 중 고리가 파단되면서 떨어지는 인양물에 맞음	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
164	04-16	전북 군산	제조	1	소음기 배관 절단작업 중 절단되어 떨어지는 소음기 배관에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
165	04-16	경기 용인	건설	1	지붕패널 교체 작업 중 노후된 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
166	04-17	전북 익산	건설	1	타워크레인 해체 작업 중 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
167	04-17	전북 익산	기타	1	대리석을 옮기는 작업 중 대리석이 넘어지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
168	04-17	경기 의왕	제조	1	콘크리트 혼합기 청소 작업 중 혼합기 회전 날에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
169	04-17	서울 강남	건설	1	틀비계 2단에서 방수작업 중 떨어짐	이동식비계에서 작업 시 추락 방지를 위해 기준에 맞는 안전난간 설치
170	04-18	충북 청주	건설	1	타워크레인으로 거푸집 인양 중 낙하하는 거푸집에 맞음	중량물을 양중하는 경우, 양중 중인 하물 하부에 노동자의 출입 통제해야 함
171	04-18	경북 경주	건설	1	지붕 위에서 이동 중 노후된 강판을 밟으면서 떨어짐	작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에서는 안전한 통로를 확보하여야 함
172	04-18	경남 합천	건설	1	거푸집 타설 공사 중 콘크리트 펌프카 붐대가 부러지면서 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
173	04-18	경기 수원	제조	1	작동 중인 롤러의 이물질을 제거하던 중 롤러와 필름 사이에 끼임	회전축에 끼일 위험이 있는 경우, 덮개, 울 등을 설치

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
174	04-18	경북 문경	건설	1	철골 위에서 이동식크레인으로 운반 중인 인양물에 맞아 아래로 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
175	04-20	경기 안성	기타	1	폐기물 파쇄기 내부에 들어가 청소 작업 중 기계가 작동하여 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
176	04-20	경기 평택	건설	1	항타기 작업 후 지반에 박힌 케이싱을 빼내던 중 파단되면서 날아오는 파편에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
177	04-22	전남 진도	건설	1	교량 하부 달대비계 작업 발판 해체작업 중 떨어짐	추락방호망 등 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
178	04-22	경남 김해	건설	1	철골 용접작업 중 용접기에 화재 발생	화재 발생 위험이 있는 장소에는 가연물이 방치·보관되지 않도록 관리하여야 함
179	04-23	전북 고창	건설	1	궤도운반차량 운전 중 운반차에 부딪히며 비계난간 사이에 끼임	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
180	04-24	경기 남양주	기타	1	이물질 제거를 위해 컨베이어 위에 올랐다가 넘어지며 컨베이어와 구조물 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
181	04-24	충남 공주	기타	1	차량 터널 내부 세척작업으로 후진 중인 노면청소차량(15t)에 부딪힘	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여야 함
182	04-26	부산 사상	기타	1	컨베이어 하부 청소 중 롤러와 컨베이어 벨트 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
183	04-27	경남 거제	제조	3	선박 엔진룸 내에서 시너로 클리닝 작업 중 화재 발생	인화성 물질이 있는 장소에서 화기작업 시 위험물을 제거하는 등 화재나 폭발 예방조치 실시
184	04-29	전남 곡성	제조	1	타이어 성형기계 이상으로 점검 작업 중 갑자기 작동된 성형기에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
185	04-30	경기 여주	제조	1	세워져 있던 거푸집이 천장크레인과 부딪혀 무너짐	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
186	04-30	경기 파주	제조	1	지게차로 운반 중이던 H빔이 이탈하며 중량물에 깔림	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
187	04-30	경기 시흥	건설	1	거더 설치 작업 중 거더가 무너지며 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
188	05-01	경남 김해	제조	1	화물용 리프트 오류 조정 중 리프트와 함께 떨어짐	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
189	05-02	경남 진주	기타	1	지붕에 올라 이동 중 채광창이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
190	05-02	경기 평택	건설	1	아파트 외벽 도장 및 보수를 위해 옥상 단부에 올라 달비계 작업 준비 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
191	05-02	경기 시흥	기타	1	사다리에 올라 나무를 자르던 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
192	05-02	전북 전주	기타	1	슬러지 배관 교체 작업 중 내부에 잔류하고 있던 인화성가스로 인해 폭발	인화성 물질이 있는 장소에서 화기작업 시 위험물을 제거하는 등 화재나 폭발 예방조치 실시
193	05-03	경기 양평	건설	1	지붕 위에서 샌드위치 패널 먹줄작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
194	05-03	경기 김포	제조	1	대차로 운반 중인 설비가 넘어지며 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
195	05-04	경기 포천	제조	1	플라스틱 시트 압출기 조작 중 롤러 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
196	05-05	서울 강남	건설	1	소각로 내부 벽면 소각재 제거 중 소각재가 무너지며 호퍼 하단 댐퍼에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
197	05-07	경기 평택	건설	1	천장 패널 위에서 작업 준비 중 패널이 무너져 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
198	05-08	경북 울릉	건설	1	굴착기로 토사 상차 작업 중 토사가 무너지며 굴착기 운전자가 매몰	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
199	05-09	경남 고성	제조	2	유압장치를 사용해 선박블록의 수평을 맞추는 작업 중 선박 구조물이 떨어져 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
200	05-09	충북 단양	제조	1	시멘트 원료가 무너지며 굴착기 운전자가 매몰	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
201	05-09	서울 동대문	건설	2	하수관로 공사 중 무너지는 토사에 매몰	지하매설물, 작업장 지형 등으로 인하여 수직으로 굴착하는 경우 흙막이 지보공을 설치하여야 함
202	05-09	경북 경산	건설	1	틀비계 위에서 단열재 설치 중 비계에서 떨어짐	이동식비계에서 작업 시 추락 방지를 위해 기준에 맞는 안전난간 설치
203	05-09	전남 영암	제조	1	선박 하부 이물질 제거를 위해 잠수 작업 중 익사	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
204	05-10	경북 경주	제조	1	크레인 걸쇠 한쪽에 코일이 걸려 있는 상태로 상승시키자 인양물이 넘어지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
205	05-12	서울 은평	기타	1	천장 내부에서 조명등 점검 중 석고보드를 밟고 떨어짐	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
206	05-13	충남 공주	기타	1	임목폐기물 하역을 위해 트럭에 실린 적재함을 열다가 쏟아진 폐기물에 깔림	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
207	05-13	부산 사하	제조	2	선박 내에서 배관 용접작업 중 화재가 발생	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
208	05-14	경기 안양	건설	1	전동대차에 부딪히면서 리프트 출입문 사이에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
209	05-16	경기 평택	건설	1	회전하는 굴착기 본체와 전신주 사이에 끼임	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
210	05-16	서울 광진	기타	1	자동차 부품을 창고지붕에 적재하고 사다리로 내려오던 중 떨어짐	사다리를 사용하는 경우 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 함
211	05-16	경기 시흥	기타	1	옥상에서 통신장비 유지보수 작업을 위해 이동 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
212	05-17	인천 서구	제조	1	차량 적재물에 그물망 설치를 위해 운전석 지붕 위에서 작업 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
213	05-20	전남 완도	건설	1	축사 지붕에서 이동 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
214	05-21	경북 포항	건설	1	지게차 외부에 탑승 중 바닥에 떨어지며 지게차에 부딪힘	차량계 하역운반기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 운전석이 아닌 곳에 노동자 탑승 금지
215	05-21	서울 강남	기타	1	사다리에 올라 화재감지기 해체 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
216	05-21	대구 달서	건설	1	철근 운반 작업 중 슬래브 사이에 빠지며 철근에 찔림	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
217	05-22	부산 사하	제조	1	포크에 끼워진 팔레트 위에서 점검 작업 후 내려오다 지게차 마스트와 운전석 프레임 사이에 끼임	차량계 하역운반기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 고소작업을 하는 경우 그에 맞는 장비 사용
218	05-22	충남 천안	제조	1	산업용 로봇에 부딪혀 주조 형틀 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
219	05-24	경기 안양	건설	1	승강기 무게추와 무게추 프레임 사이에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
220	05-24	경기 용인	건설	1	패널이 쓰러지며 자재반입대 프레임과 패널 사이에 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
221	05-24	충남 천안	건설	1	후진하는 굴착기에 이동 중 부딪힘	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
222	05-26	강원 철원	건설	1	지붕재 교체작업 중 밟고있던 지붕재가 깨져 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
223	05-27	울산 남구	건설	1	우물해체 작업 중 넘어지는 벽체에 맞아 우물에 떨어짐	해체 작업 시 구조, 주변상황 등에 대한 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
224	05-27	부산 해운대	건설	1	아파트 옥상 조명작업을 위해 달비계를 타던 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
225	05-28	대구 달성	제조	1	배합기 내부 청소 작업 중 배합기가 가동돼 내부에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
226	05-30	경기 안성	건설	1	크레인을 이용하여 빔 양중작업 중 샤클에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
227	05-30	경기 시흥	건설	1	아파트 옥상에서 방수작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
228	05-30	전남 목포	제조	1	산소절단기로 폐선 해체작업 중 폭발	인화성 물질이 있는 장소에서 화기작업 시 위험물을 제거하는 등 화재나 폭발 예방조치 실시
229	05-31	충남 당진	건설	1	골재 하역 중인 덤프트럭(25t)이 전도되며 인근에 있던 재해자가 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
230	06-03	경기 화성	건설	1	엘리베이터 피트 내에 작업 발판 설치 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
231	06-03	경남 김해	제조	1	기계 내부에 들어가 조정작업 중 기계가 작동되며 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
232	06-03	전남 장성	기타	1	언덕을 내려오던 중 넘어지며 승용제초기 날에 베임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
233	06-03	인천 서구	건설	1	이동식 에어컨 열배기 후드 및 팬 설치 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
234	06-06	경북 청도	건설	2	잠수 작업 중 댐 취수구에 빨려들어가 익사	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
235	06-07	경기 가평	기타	1	지붕 강판 설치작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
236	06-07	대구 수성	기타	1	트럭 화물칸 탑승 후 차량이 출발하자 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
237	06-09	서울 은평	기타	1	전기실 배전반 내부에 스티커 부착작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
238	06-10	경기 화성	제조	1	테이블리프트 하부 용접 작업 중 작업대 상판과 바닥프레임 사이에 끼임	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
239	06-11	경기 남양주	건설	1	지붕재 교체 작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
240	06-11	경기 화성	제조	1	압출기 내부 점검작업 중 압출기가 작동되어 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
241	06-11	서울 성북	건설	1	고소작업대 상승으로 천장벽 사이에 끼임	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
242	06-13	경기 안성	건설	1	컨베이어 조립 작업 중 상부에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
243	06-14	서울 마포	건설	1	개구부 덮개 조정작업 중 떨어지는 덮개에 아래에 있던 작업자가 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
244	06-14	경북 칠곡	건설	1	아파트 외벽 보수작업을 위해 옥상에서 달비계 탑승 중 떨어짐	달비계 작업 시작 전 로프의 상태를 점검하고, 별도의 수직구명줄 설치 후 작업 실시
245	06-14	전남 고흥	기타	1	덤프트럭 유압호스 점검 중 적재함과 차량 프레임 사이에 끼임	적재함이 갑자기 내려올 위험을 방지하기 위해 안전지지대 또는 안전블록 설치 후 작업
246	06-15	충북 충주	제조	1	벽돌 적재설비 점검 중 설비가 작동하면서 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
247	06-16	경기 화성	제조	1	인양물 하부에서 도색작업 중 떨어지는 철 구조물에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
248	06-17	충북 음성	건설	1	굴착 구간 모래 보충작업 중 무너지는 토사에 매몰	굴착장소 형상, 지질, 지층상태, 함수 등에 대한 사전조사 후 지반 종류에 따라 굴착 기울기 기준 준수
249	06-17	대구 서구	건설	1	흙막이 상부에서 천막 설치작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
250	06-17	부산 사상	건설	1	흙막이 배면 상부에서 이탈된 상수도관에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
251	06-18	경기 시흥	제조	1	다이캐스팅기로 의자용 부품 성형작업 중 설비 내 금형에 끼임	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 됨
252	06-20	경남 창원	제조	1	고소작업대에 올라 작업 발판 확장하던 중 떨어짐	고소작업대를 사용하는 경우 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
253	06-20	경기 가평	제조	1	지게차로 이동 중 비탈길로 굴러떨어지며 깔림	지게차 취급 자격을 갖춘 자만 운전하도록 지정
254	06-20	서울 광진	건설	1	작업장소로 이동 중 노출된 전선에 감전	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
255	06-21	부산 영도	건설	1	실내 도장작업 준비 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
256	06-21	인천 미추홀	건설	1	가설 전기 연결작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
257	06-21	경기 부천	건설	1	와이어로프가 끊어져 떨어지는 인양물에 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
258	06-24	경기 화성	제조	23	1차 전지 검수/포장 공정에서 배터리 1개가 폭발하여 화재 발생	위험상황 발생시 신속 대피를 위한 대피로 확보
259	06-24	부산 서구	기타	1	벌목작업 중 넘어지는 벌도목에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
260	06-25	인천 서구	건설	1	배관 고정용 앵글이 떨어지며 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
261	06-25	서울 강서	건설	1	맨홀 내부 매립형 사다리를 타고 지상으로 올라오던 중 황화수소 중독(추정)으로 떨어짐	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
262	06-26	경북 칠곡	제조	1	흄관 탈형 작업 중 넘어지는 형틀에 깔림	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
263	06-27	강원 강릉	건설	1	천공기 작업 중 넘어지는 강관파일에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
264	06-27	강원 홍천	제조	1	도로지반이 붕괴되며 레미콘 트럭이 지반 아래로 굴러 떨어짐	차량계 건설기계를 사용하는 작업 시 지반침하, 갓길 붕괴 등 위험 방지 조치를 해야 함
265	06-28	경기 화성	건설	1	건물 외벽 누수 하자보수를 위해 달비계 작업 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
266	06-28	경기 평택	건설	1	지게차로 운반중인 유리 운반 팔레트(작업자 동시 탑승)가 떨어져 깔림	차량계 하역운반기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 운전석이 아닌 곳에 노동자 탑승 금지
267	06-28	서울 용산	기타	1	비닐압축기 실린더 하부에서 청소작업 중 기계에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
268	06-28	부산 부산진	기타	1	이삿짐 운반을 위해 냉장고를 사다리차 운반구에 옮기는 중 2층 난간에서 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
269	06-28	충북 청주	기타	1	폐기물 집게차 상부에서 떨어지며 차량 아웃트리거(전도방지 지지대)에 맞음	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
270	06-28	경기 광주	제조	1	화물자동차 운전석 위에 올라 작업 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
271	06-29	경기 수원	기타	1	에어컨 실외기 설치 작업 중 채광창이 깨지며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
272	07-01	부산 동구	기타	1	분뇨수거작업 후 호스를 정리하던 중 차량이 경사로에 밀려 부딪힘	화물자동차에서 운전자가 이탈 시 시동을 끄고 브레이크를 확실히 걸도록 하여야 함
273	07-01	경북 상주	건설	1	전봇대 통신선 철거를 위해 고소작업대에서 작업 중 떨어짐	고소작업대를 사용하는 경우 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
274	07-02	제주 제주	기타	1	굴착지 바닥 정리 작업 중 굴착측면이 무너지며 매몰	굴착장소 형상, 지질, 지층상태, 함수 등에 대한 사전조사 후 지반 종류에 따라 굴착 기울기 기준 준수
275	07-02	광주 광산	제조	1	지게차 급정거로 싣고있던 자재가 쏟아지면서 앞에 있던 재해자가 자재에 깔림	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
276	07-03	충남 공주	기타	1	설비 청소작업 중 설비 사이에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
277	07-04	서울 광진	건설	1	인양줄이 끊어져 떨어지는 인양물에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
278	07-05	경기 용인	건설	1	굴착기로 다짐용 롤러를 인양 중 굴착기가 넘어져 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
279	07-05	부산 사하	건설	1	주차타워 철골구조물 설치작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
280	07-05	경기 성남	건설	1	철골구조물 상부에서 절단작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
281	07-08	경남 창녕	제조	1	도장품을 크레인으로 양중하여 하부도장작업 중 균형을 잃은 도장품에 깔림	중량물 형태를 고려하여 적합한 달기구 및 작업방법 선정
282	07-08	경남 함안	제조	1	섬유 조합기 청소작업 중 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
283	07-08	경남 김해	제조	1	코일 위치를 확인하던 중 넘어지는 코일에 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
284	07-08	충남 천안	제조	1	인쇄기 내부 청소작업 중 내부에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
285	07-09	전남 광양	제조	1	용접 불꽃이 튀어 피복에 화재 발생	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
286	07-11	부산 서구	제조	1	선박 엔진 청소작업 중 선박엔진 내부에 끼임	회전축에 끼일 위험이 있는 경우, 덮개, 울 등을 설치
287	07-11	경기 김포	제조	1	인양작업 중 임시 용접한 러그가 파단되며 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
288	07-11	경남 양산	기타	1	재활용품 수거를 위해 차량 후미 발판에 서서 이동 중 바닥으로 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
289	07-14	경기 시흥	기타	1	회전하는 굴착기 후면부에 부딪혀 폐기물 사이에 끼임	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
290	07-14	충북 옥천	건설	1	지붕에서 작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
291	07-15	경남 창원	제조	1	선박엔진블록 구성품이 넘어져 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
292	07-15	경남 거창	건설	1	사다리에 올라 벽면 비상등 설치 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
293	07-15	전남 광양	건설	1	이동식비계에서 내려오던 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
294	07-16	경기 성남	건설	1	철거 예정 건물이 무너져 내부 작업자 매몰	해체 작업 시 구조, 주변상황 등에 대한 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
295	07-16	충북 음성	기타	1	폐수처리장 전처리 설비 철거작업 중 황화수소 중독(추정)	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
296	07-17	서울 용산	건설	1	전등 설치 및 결선 작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
297	07-19	서울 강남	건설	1	비계 해체작업 중 비계에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
298	07-20	전남 여수	기타	1	집진기 내 화재 경고알림을 듣고 점검을 위해 개방하자 화염이 분출하여 화상	작업 전 보호구 기능 이상 유무 및 착용 상태 확인
299	07-22	전북 부안	기타	1	창고에 적재된 톤백이 무너지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
300	07-24	경기 파주	건설	1	데크플레이트 설치작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
301	07-24	경기 시흥	건설	1	전기차충전소 내 분전반 내부 케이블 인식표 교체 작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
302	07-25	부산 사하	제조	1	로봇 점검 작업 중 로봇이 작동하며 부딪힘	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
303	07-26	전남 무안	건설	1	터널 강지보 설치 작업 중 떨어지는 부석에 맞음	막장면에서 작업을 하는 경우 낙하물에 의한 위험을 방지하기 위해 부석 제거 등 방호조치를 하여야 함
304	07-27	충북 제천	건설	1	철골기둥 상부에서 기둥 설치작업 중 기둥이 넘어지며 떨어짐	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
305	07-28	제주 제주	기타	1	폐트레일러 윙바디를 해체하던 중 해체물에 깔림	해체 작업 시 구조, 주변상황 등에 대한 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
306	07-29	충북 청주	제조	1	상승 중인 고소작업대가 장애물에 걸려 전도되며 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
307	07-30	부산 연제	건설	1	터파기 공사 현장에서 자재 정리 중 쓰러짐	폭염에 직접 노출되는 옥외장소에서 작업을 하는 경우 적절한 휴식 부여, 소금과 깨끗한 물 제공 등 필요한 조치를 하여야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
308	07-30	전북 군산	제조	1	화장지 원료 더미의 결속된 철물을 절단하던 중 옆에 적재된 원료더미가 무너져 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
309	07-30	전북 군산	건설	1	에어컨 실외기실에서 할석작업 중 아파트 외부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대걸이시설 설치 등 방호조치
310	07-30	강원 영월	건설	1	이동식 사다리에서 볼트체결 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
311	07-31	경남 김해	건설	1	콘크리트 파일 하역작업 중 트레일러에서 굴러떨어진 파일에 맞음	낙하물에 의한 위험이 있는 경우, 출입금지 등 조치
312	07-31	서울 금천	건설	1	건물 외벽 청소 준비 작업 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
313	07-31	전남 순천	건설	1	롤러에 부딪혀 뒷바퀴에 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
314	07-31	인천 서구	제조	1	지하물탱크 벽면 보수작업을 위해 우레탄폼 주입 중 화염 발생	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
315	07-31	인천 강화	기타	1	대피시설 비상발전기 점검 작업 중 일산화탄소 중독	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
316	08-01	전남 장성	건설	1	핸드드릴 피복 손상으로 누전이 발생하여 감전	감전의 위험을 방지하기 위해 전기기계·기구의 금속제 외함 등에 접지를 하여야 함
317	08-01	전남 순천	건설	1	카고크레인으로 인양 중 떨어지는 인양물에 맞음	중량물 형태를 고려하여 적합한 달기구 및 작업방법 선정
318	08-01	경기 평택	기타	1	굴착기로 배관 인양한 상태에서 배관 연결작업 중 배관이 떨어지며 맞음	중량물 형태를 고려하여 적합한 달기구 및 작업방법 선정
319	08-01	전북 부안	건설	1	지붕패널 교체작업 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
320	08-01	경북 경산	건설	1	작업 발판용 송판을 설치하던 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
321	08-02	경북 구미	건설	1	고정되지 않은 지붕재를 밟아 지붕재와 함께 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
322	08-02	경기 시흥	건설	1	철골구조물에서 고소작업대로 이동 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
323	08-02	인천 남동	기타	1	집게차 상부에서 후미로 이동 중 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
324	08-03	서울 은평	건설	1	실외기실 창가에서 단열 폼작업 중 외부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
325	08-04	부산 강서	제조	1	패널을 매달아놓은 임시로 고정한 러그가 파단되면서 떨어지는 패널에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
326	08-05	경기 안산	기타	1	배관 보수작업 중 압력에 의해 튕긴 배관에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
327	08-06	제주 제주	건설	1	해체작업 중 천장에서 떨어진 목재마감재에 맞음	해체 작업 시 구조, 주변상황 등에 대한 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
328	08-06	경기 용인	제조	1	철판 인양 작업 중 밟고 있던 철판재단 작업대에서 떨어짐	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
329	08-07	경기 안성	건설	1	달비계에 탑승하여 작업 중 떨어짐	작업 전 보호구 기능 이상 유무 및 착용 상태 확인
330	08-07	인천 남동	기타	1	고철 압축기 시험가동 중 폭발	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
331	08-08	서울 강북	건설	1	굴착단부 상단에 있던 굴착기의 버킷이 아래로 떨어지면서 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
332	08-08	경북 청송	기타	1	분뇨 운반차량에 부딪혀 계단구조물 사이에 끼임	차량계 하역운반기계에서 운전자가 이탈 시 시동을 끄고 브레이크를 확실히 걸도록 하여야 함
333	08-09	서울 구로	기타	2	운행 중이던 열차가 모터카와 충돌	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
334	08-11	강원 횡성	기타	1	벌목작업 중 떨어지는 나무에 맞음	나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 걸려있는 나무 밑에서는 작업을 하거나 받치고 있는 나무를 벌목하지 않아야 함
335	08-12	서울 강동	건설	1	콘크리트 타설장비 전기패널 조작 중 감전	기계, 설비의 이상 발견시 반드시 수리 후 사용해야 함
336	08-12	전북 전주	기타	1	축대 화단에서 예초 작업 중 단부에서 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
337	08-13	충북 옥천	건설	1	이동식 크레인으로 인양 중인 철골다발이 떨어져 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
338	08-13	충남 서산	기타	1	고소작업대에 탑승하여 전신주 작업 중 활선에 접촉하여 감전	전주 등 가공전로에 근접하여 작업 시 절연용 방호구 장착 등 접촉방지 조치 후 작업 실시
339	08-13	전남 나주	기타	1	아파트 문주 살수작업을 위해 고소작업대에 올라 작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
340	08-13	전남 장성	제조	1	냉난방기 교체작업 중 의식 저하되며 쓰러짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
341	08-14	경북 포항	제조	1	정비작업 중 회전하는 금속막대에 맞음	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
342	08-14	울산 울주	제조	1	화물 운반장치의 붐대가 부러져 맞음	중량물은 정격하중 이내에서 인양하여야 함
343	08-15	전남 영암	건설	1	이동 중인 굴착기에 부딪혀 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
344	08-16	경기 포천	건설	1	지붕에 자재를 내리는 과정에서 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
345	08-16	제주 제주	기타	1	조리를 위해 가스레인지 조작 중 폭발 발생	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
346	08-19	광주 광산	건설	1	배전반 후면 점검 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
347	08-19	전남 함평	건설	1	전기패널 조작작업 중 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
348	08-19	경남 김해	제조	1	블록하부 용접작업 중 철판 누름용 웨이트가 떨어져 블록에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
349	08-19	경북 포항	건설	1	평탄화 작업 중인 굴착기에 부딪혀 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
350	08-21	경북 영천	제조	1	지게차 지게발에 톤백을 거는 중 지게발과 공장기둥 사이에 끼임	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
351	08-24	부산 영도	건설	1	배기 덕트 설치작업 중 밟고 있던 덮개가 꺼지면서 떨어짐	개구부 덮개는 뒤집히거나 떨어지지지 않도록 고정 등 견고한 구조로 설치 후 개구부임을 표시
352	08-24	경북 경주	건설	1	지붕천장재 설치작업 중 사다리에서 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
353	08-24	경북 경산	제조	1	생산라인 점검 중 로봇이 작동하여 부딪힘	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 됨
354	08-26	인천 서구	건설	1	건설기계장비 유도하던 중 이동하는 굴착기에 부딪힘	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
355	08-26	전남 여수	제조	1	배관 교체작업 후 사다리로 이동 중 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
356	08-27	경북 경주	건설	1	세정식 집진기 배관 철거작업 중 전도되는 굴뚝 배관에 맞아 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
357	08-27	서울 마포	건설	1	압력용기가 폭발하여 파편에 맞음	압력용기 사용 시 안전인증 및 안전검사 여부 확인
358	08-27	경기 수원	기타	1	가지치기 작업 후 사다리로 이동 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
359	08-28	전북 완주	건설	1	비탈길에서 벌목 작업 중 미끄러져 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
360	08-28	서울 용산	건설	1	자재 운반작업 중 단부로 떨어짐	추락방호망 등 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
361	08-28	울산 울주	제조	1	저장탱크 위에서 용접작업 중 폭발하여 탱크 지붕에 깔림	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
362	08-28	경기 구리	기타	1	차고지에서 이동 중 버스에 부딪힘	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
363	08-28	강원 홍천	건설	2	부교 설치작업 중 로프가 풀린 바지선을 잡다가 물에 빠짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
364	08-29	전북 완주	건설	1	흙막이 가시설 띠장(H빔) 위에서 이동 중 떨어짐	작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에서는 안전한 통로를 확보하여야 함
365	08-30	경기 화성	건설	1	크레인이 전도되어 인양 중인 자재에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
366	08-30	전북 완주	기타	1	자전거로 작업장내 이동 중 후진하는 로더에 부딪힘	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
367	08-31	제주 서귀포	건설	1	크레인 붐대가 전선에 접촉해 받침목에 화재가 발생하여 크레인 시동을 끄는 중 감전	특고압전선 인근에서 작업 시 이격거리(300cm 이상) 준수
368	09-02	부산 서구	건설	1	계단에서 용접기를 가지고 내려오던 중 단부에서 떨어짐	높이 1m 이상 계단 측면에는 안전난간을 설치하여야 함
369	09-02	전남 장흥	기타	1	철제 구조물에 용접 작업 중 감전	감전의 위험을 방지하기 위해 전기기계·기구의 금속제 외함 등에 접지를 하여야 함
370	09-03	경기 광명	건설	1	사다리에서 페인트 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
371	09-03	서울 강동	건설	1	계단으로 작업공구함 운반작업 중 단부로 떨어짐	높이 1m 이상 계단 측면에는 안전난간을 설치하여야 함
372	09-03	경기 화성	기타	1	지게차 포크 위에 탑승하여 이동 중 떨어짐	지게차 운전석 외에 노동자 탑승금지 조치하여야 함
373	09-04	경기 화성	제조	1	트롤리 컨베이어로 운반작업 중 떨어지는 물체에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
374	09-04	전북 익산	건설	1	고소작업차의 발판을 조정하는 과정에서 붐대와 외벽이 닿아 흔들리며 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
375	09-05	부산 기장	건설	1	고소작업차에서 외벽 균열 보수 작업 중 난간이 없는 측면으로 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
376	09-05	경기 남양주	제조	1	폐플라스틱 재생을 위해 압출 작업 중 감전	감전의 위험을 방지하기 위해 전기기계·기구의 금속제 외함 등에 접지를 하여야 함
377	09-06	경기 안성	건설	1	해체작업 중 안전난간이 파손돼 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
378	09-06	인천 중구	건설	1	외부 비계로 이동 중 비계와 외벽 사이로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
379	09-06	경기 양주	제조	1	이동 중 후진하는 지게차에 부딪힘	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
380	09-08	강원 횡성	건설	1	균열 보수 작업 중 달비계에서 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
381	09-09	경남 거제	제조	1	컨테이너선 블록에서 구조물 용접 작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
382	09-09	인천 서구	제조	1	배전반 내부에서 최종검사 진행 중 감전으로 쓰러짐	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
383	09-10	충남 아산	제조	1	제품생산설비 정비작업 중 설비 내부에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
384	09-10	충남 아산	제조	1	성형기로 제품생산 작업 중 성형기 내부에 끼임	기계를 사용하기 전에는 노동자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등을 고려하여 위험방지 조치를 하여야 함
385	09-10	충북 괴산	건설	1	하천에서 옹벽 바닥 기초 거푸집 해체 중 굴착부가 무너짐	굴착면 높이 2m 이상 굴착작업 시 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
386	09-11	경기 오산	건설	1	아파트 외벽 전기배관 설치 작업 중 갱폼에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
387	09-11	경북 포항	건설	1	자재 정리작업 중 불어난 하천에 빠짐	악천후 시에는 작업중지 조치

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
388	09-11	경기 안성	제조	1	설비에 원료를 투입하던 중 회전부에 끼임	회전축에 끼일 위험이 있는 경우, 덮개, 울 등을 설치하거나, 자동화 투입설비 설치 또는 회전축 접근을 예방할 수공구 제작·사용
389	09-12	세종 세종	제조	1	트럭 뒷문 리프트를 접던 중 리프트와 트럭 뒷문 사이에 끼임	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
390	09-12	경기 남양주	기타	1	트럭 화물칸에서 입식지게차와 함께 떨어져 깔림	지게차 취급 자격을 갖춘 자만 운전하도록 지정
391	09-12	경기 파주	건설	1	철근 절곡기로 작업 중 설비 누전에 의한 감전	감전의 위험을 방지하기 위해 전기기계·기구의 금속제 외함 등에 접지를 하여야 함
392	09-13	경기 양주	제조	1	이동 중 자재를 운반하는 지게차에 부딪힘	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
393	09-18	경기 김포	건설	1	고소작업대에서 도장작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
394	09-19	경북 영주	기타	1	원석 채취작업 중 밟고있던 암석이 무너져 떨어짐	채석작업 시 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
395	09-20	경남 김해	제조	1	제품제작을 위한 철제 거푸집 용접작업 중 감전	감전의 위험을 방지하기 위해 전기기계·기구의 금속제 외함 등에 접지를 하여야 함
396	09-21	경남 사천	제조	1	인화성 액체 드럼통을 산소절단기로 절단 중 폭발	인화성액체 등 위험물을 저장했던 탱크 등은 작업 전 위험물을 제거하고 이를 확인 후 작업 실시
397	09-23	강원 태백	기타	1	파쇄기에 걸린 이물질을 제거하던 중 파쇄기로 떨어지며 끼임	안전난간의 상부 난간대를 120cm이상 설치 시 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치
398	09-24	경기 포천	건설	1	옥상 사이 가설통로 설치 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
399	09-24	충북 옥천	기타	1	암롤박스에 덮개를 씌우던 중 떨어짐	추락할 위험이 있는 작업을 하는 경우 안전모를 지급하고 착용 후 작업토록 해야 함
400	09-24	대구 중구	건설	1	미니굴착기로 H빔 해체작업 중 빔의 무게를 이기지 못하고 단부로 넘어지면서 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
401	09-24	인천 서구	제조	1	폐수처리장 앞에서 중독(추정)으로 쓰러짐	작업에 적절한 호흡용 보호구 지급 및 착용토록 하여야 함
402	09-25	경북 칠곡	제조	1	오작동 경보음으로 설비 점검 중 로봇에 부딪혀 설비 사이에 끼임	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 됨
403	09-25	부산 강서	건설	1	오배수 설비배관 설치를 위한 실측 작업 중 자재 반출용 개구부에 떨어짐	개구부 덮개는 뒤집히거나 떨어지지지 않도록 고정 등 견고한 구조로 설치 후 개구부임을 표시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
404	09-25	전남 여수	기타	1	세정 청소 작업 후 내려오는 중 방호벽 상단에서 떨어짐	작업자가 안전하게 사용할 수 있는 통로를 설치하여야 함
405	09-25	부산 강서	제조	1	CNC선반으로 파이프 절단 작업 중 튀어오른 파이프에 맞음	끼임 등을 예방하기 위해 덮개를 설치하고, 덮개를 여는 경우 회전날이 정지되도록 연동장치 설치
406	09-27	충북 충주	기타	1	굴착기로 발파한 부석을 덤프트럭에 상차하던 중 낙석에 맞음	발파 후 발파된 장소와 주변 장소의 균열 유무와 상태 점검 후 부석 등으로 인한 붕괴·낙하 위험을 제거해야 함
407	09-28	인천 부평	건설	1	주차설비 도장 작업 중 화학물질 중독(추정)	자연환기가 제한되는 장소에서 작업 시 유해가스농도측정, 환기, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
408	09-30	전남 강진	기타	1	하천복구 작업 중 굴착기가 아래로 굴러 뒤집힘	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
409	09-30	강원 정선	건설	1	아파트 외벽 하자보수 작업 중 달비계 로프가 풀리며 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
410	10-01	전남 담양	제조	2	창고 차광막 설치작업 중 고소작업대가 전도되며 뒤집힘	고소작업대는 평평한 지반에 설치하여 넘어지지 않도록 조치해야 함
411	10-01	경기 동두천	제조	1	이동식 사다리를 내려오던 중 사다리가 넘어지면서 떨어짐	사다리를 사용하는 경우 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 함
412	10-02	경기 남양주	기타	1	철탑에 올라 점검작업 중 감전	철탑에 승탑하여 작업할 경우, 접근한계거리 이내 접금 금지 조치
413	10-02	경기 파주	제조	1	리프트와 구조물 사이에 끼인 대차를 제거하다 리프트와 함께 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
414	10-02	경남 사천	건설	1	작업 발판 위에서 옹벽 타설 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
415	10-03	경남 밀양	건설	1	철골 해체 작업을 위해 철골구조물 위에서 추락방지망 설치 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
416	10-03	충남 청양	건설	1	아파트 지붕 보수공사를 위해 작업 준비 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
417	10-03	경기 과천	건설	1	우수관로 설치작업 중 터파기 구간의 토사가 무너져 매몰	지하매설물, 작업장 지형 등으로 인하여 수직으로 굴착하는 경우 흙막이 지보공을 설치하여야 함
418	10-03	경남 통영	기타	1	바지선을 타고 이동하던 중 바다에 빠짐	수상에서 작업할 경우, 구명구를 구비하고 착용 후 작업 실시
419	10-04	서울 영등포	건설	1	굴착기로 철근다발을 옮기던 중 후크에서 빠진 철근다발에 맞음	차량계 건설기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 중량물을 양중·하역하는 경우 그에 맞는 장비 사용

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
420	10-07	충남 천안	건설	1	굴착기로 철근 다발 양중하여 이동 중 슬링벨트가 후크에서 빠지며 맞음	차량계 건설기계는 주용도에 맞게 사용하여야 하며, 중량물을 양중·하역하는 경우 그에 맞는 장비 사용
421	10-07	충남 당진	건설	1	철골 위에서 지붕 패널 고정용 자재 설치작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
422	10-07	경기 시흥	기타	1	리프트 위에 쏟아진 자재 정리 중 리프트가 가동돼 리프트와 슬래브 사이에 끼임	산업용 리프트에 노동자 탑승금지 조치하여야 함
423	10-08	경북 예천	건설	1	지붕 채광창 해체 작업 중 밟고있던 채광창이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
424	10-08	대구 남구	건설	1	운반 중인 비계파이프가 고압전선에 접촉돼 감전	전주 등 가공전로에 근접하여 작업 시 절연용 방호구 장착 등 접촉방지 조치 후 작업 실시
425	10-09	경기 남양주	제조	1	사출기 내부 스크랩 제거 중 사출기와 금형 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
426	10-10	세종 세종	건설	1	이동식크레인으로 인양 중인 철골이 클램프에서 탈락되며 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
427	10-11	울산 울주	제조	1	작업장소로 이동 중 발판이 깨지며 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
428	10-12	서울 광진	건설	1	후진하는 굴착기에 부딪혀 천공장비 지지대 사이에 끼임	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
429	10-12	울산 중구	건설	1	건물 외벽작업을 위해 달비계에 올라타던 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
430	10-13	경기 양평	건설	1	철골 상부에서 고소작업대로 이동 중 떨어짐	추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
431	10-14	인천 계양	건설	1	발코니 벽체 미장작업 중 외부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
432	10-14	인천 중구	건설	1	승강기 교체 작업 중 승강기와 함께 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
433	10-16	서울 중랑	건설	1	달비계에 탑승해 건물 외벽작업 중 떨어짐	달비계 작업 시 작업줄을 견고한 구조물에 2개소 이상 체결하고 별도의 수직구명줄 설치
434	10-17	충남 당진	기타	1	부두에 인접한 트럭 위에서 짐 고정작업 중 로프가 끊어지며 바다에 빠짐	꼬임이 끊어지거나 손상·부식된 섬유로프는 사용해서는 안 됨
435	10-17	경기 화성	제조	1	하단 톤백의 찢어진 부위를 보수하던 중 상단 톤백이 무너져 깔림	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
436	10-18	전남 광양	제조	1	그라인딩 마감 작업 중 후진하는 지게차에 부딪혀 깔림	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여야 함
437	10-19	경기 안양	기타	1	아파트 세대 내 실외기 해체 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
438	10-19	경기 이천	건설	1	상수배관 복구 공사 중 굴착면이 무너져 매몰	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
439	10-21	경기 여주	건설	1	고소작업대 상부에서 가설치된 덕트 위치 수정 작업 중 떨어짐	고소작업대를 사용하는 경우 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
440	10-21	경기 화성	제조	1	제품 이송설비와 컨베이어 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
441	10-22	부산 동래	건설	1	지게차 포크에 있는 자재가 떨어져 맞음	차량계 하역운반기계등에 화물을 적재하는 경우 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 하여야 함
442	10-23	전북 전주	건설	1	사다리에 올라 배관 보수작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
443	10-25	대구 달성	제조	1	주조기 부속품 교체 중 주조기가 작동하여 끼임	방호장치의 작동상태를 정기적으로 점검하고 이상 발견 시 반드시 수리 후 사용해야 함
444	10-25	전북 군산	건설	1	실내주행 시험설비 설치 작업 중 설비 내부에 끼임	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
445	10-25	경기 수원	건설	1	윗층의 거푸집 설치상태를 아랫층에서 확인 중 단부에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방호망, 안전난간 설치 등 방호조치
446	10-25	경기 용인	건설	1	건물 외벽 물받이 설치 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
447	10-25	울산 남구	제조	1	작업 중 이산화탄소 소화설비가 작동하여 질식	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
448	10-28	서울 광진	건설	1	지하층 드라이에어리어(채광, 환기공간)에서 덕트 설치작업 중 단부로 떨어짐	추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
449	10-29	경북 고령	제조	1	제품 이송설비(팔레트 피더 이송 레일) 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
450	10-29	경기 남양주	건설	1	지하주차장 지붕 교체공사를 마치고 비계 해체작업 중 떨어짐	추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
451	10-30	강원 정선	건설	2	전기설비 철거작업 중 설비가 넘어져 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
452	10-30	경기 이천	기타	1	전신주 설치 작업 중 전신주가 넘어지며 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
453	10-30	전남 여수	기타	1	선박 하부 청소작업 중 선박 해수 흡입구로 빨려 들어감	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
454	10-31	충북 단양	기타	1	로더 정비작업 중 로더 구동부에 끼임	설비 구조물 등이 갑자기 내려올 위험을 방지하기 위해 안전지지대 또는 안전블록 설치 후 작업
455	10-31	전북 군산	제조	1	컨베이어와 구조물 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
456	10-31	전북 익산	건설	1	철골 상부에서 볼트 조임작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
457	10-31	강원 강릉	기타	1	풍력 타워 절단 작업 중 절단된 철판에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
458	11-01	강원 평창	건설	1	콘크리트 펌프카 하부 정비 작업 중 갑자기 움직이는 차량에 부딪힘	차량계 건설기계에서 운전자가 운전자가 이탈 시 시동키 분리, 운전 정지 등 조치 실시
459	11-02	전북 김제	제조	1	천장 타공 작업 후 사다리에서 내려오던 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
460	11-04	충남 홍성	기타	1	크레인이 인근전선에 닿아 인양물인 전주 하단을 잡은 작업자가 감전	전기작업 전에는 해당 전로를 차단 후 작업을 실시하고 절연보호구 등을 착용하여야 함
461	11-04	부산 사하	기타	1	부력탱크 덮개 제거작업 중 내부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
462	11-04	부산 수영	건설	1	발판 위치 조정을 위해 이동 중 개구부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
463	11-05	서울 노원	건설	1	고소작업대에서 작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
464	11-05	경기 화성	제조	1	합판 재단작업 중 넘어지는 합판에 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
465	11-07	경북 경주	건설	1	고소작업대에 탑승하여 상승 중 상단 파이프와 고소작업대 사이에 끼임	고소작업대의 과상승 방지장치를 작업 대상에 따라 적정하게 설치하여야 함
466	11-07	울산 북구	건설	1	덕트 설치를 위해 지붕패널 절단 작업 중 개구부로 떨어짐	추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
467	11-07	경기 안산	건설	1	고소작업대 위에서 중량물 인상작업 중 고소작업대가 넘어지며 같이 떨어짐	고소작업대는 평평한 지반에 설치하여 넘어지지 않도록 조치해야 함
468	11-08	전남 광양	기타	1	벌목 작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
469	11-08	전북 김제	제조	1	움직이는 차량계 하역운반기계를 몸으로 막다가 해당 기계에 부딪혀 고소작업대 사이에 끼임	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
470	11-08	경남 거제	건설	1	지상에서 제작한 지붕 철제 구조물이 쓰러지면서 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
471	11-08	전남 광양	제조	1	천장 크레인으로 운반중인 코일이 넘어져 깔림	제품, 자재 등이 넘어지지 않도록 충분한 강도의 설비 등을 활용하여 붙들어 지탱하게 하여야 함
472	11-09	경기 양평	기타	1	5t 트럭에 지게차를 운전하여 상차하던 중 지게차가 넘어지면서 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
473	11-09	경기 고양	건설	1	전선관 다발을 받치고 있던 철물을 제거하던 중 다발에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
474	11-10	경남 진주	기타	1	감 수확을 위해 이동 중 경사로로 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
475	11-11	경기 김포	제조	1	지게차로 자재를 운반중 인접한 다른 원자재를 건드려 그 상부의 적재물이 무너지면서 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
476	11-11	인천 서구	건설	1	작업을 위해 이동 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
477	11-11	경기 양주	기타	1	버스를 몸으로 막던 중 버스에 부딪혀 깔림	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
478	11-12	경남 양산	건설	1	철거작업 중 철제 구조물이 떨어져 맞음	해체작업 시 관계노동자 외 출입을 금지해야 함
479	11-13	경기 용인	기타	1	집게차 후면 발판에서 작업 중 떨어짐	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
480	11-13	경기 평택	건설	1	비계 위에서 거푸집 설치 작업 중 떨어짐	작업 발판은 누락없이 설치하고 작업자는 안전대 등 보호구 착용

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
481	11-13	충북 진천	건설	1	지붕에서 이동 중 지붕재가 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
482	11-14	대전 서구	건설	1	토사 되메우기 작업 중 흙막이 상부에서 굴착기로 쏟아내는 토사에 맞음	낙하물에 의한 위험이 있는 경우, 낙하물방지망 등 설치하거나 출입금지 조치
483	11-14	전북 익산	건설	1	펌프카 붐대가 파손돼 움직이는 관에 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
484	11-14	충남 공주	기타	1	벌목현장에서 걸려있던 나뭇가지가 떨어져 맞음	30° 이상 충분한 수구*각 만들기 * 베어지는 밑동 부근에 만드는 쇄기 모양의 절단면
485	11-15	경기 부천	기타	1	장비 반입구를 개방하던 중 반입구로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
486	11-17	경남 창원	건설	1	보행로 상부 보호철판 설치 중 철판이 떨어져 맞음	낙하물에 의한 위험이 있는 경우, 낙하물방지망 등 설치하거나 출입금지 조치
487	11-19	인천 서구	건설	1	소형굴착기로 계단실을 통해 올라가던 중 굴착기가 뒤로 넘어가 뒤집힘	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
488	11-19	울산 북구	제조	3	복합환경챔버 내에서 주행테스트 중 쓰러짐(일산화탄소 중독 추정)	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
489	11-20	경기 안성	건설	1	크레인으로 양중된 H빔 볼트체결을 위해 이동 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
490	11-21	울산 남구	건설	1	아파트 지붕에서 도장작업을 위해 달비계에 탑승 중 떨어짐	달비계 작업 시작 전 로프의 상태를 점검하고, 별도의 수직구명줄 설치 후 작업 실시
491	11-21	인천 계양	건설	1	타워크레인 해체 작업을 위해 브레이싱 볼트해체 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
492	11-22	경기 이천	제조	1	이동 중인 덤프트럭에 부딪혀 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
493	11-23	경남 김해	기타	1	탱크 상부 모터 수리작업 중 탱크 내부에서 폭발	인화성액체 등 위험물을 저장했던 탱크 등은 작업 전 위험물을 제거하고 이를 확인 후 작업 실시
494	11-23	충북 청주	건설	1	고소작업대 이동 중 작업대 난간과 철골 사이에 끼임	고소작업대를 이동시킬 때는 작업대를 가장 낮게 하강시키고 운행 경로상 장애물을 확인 후 이동하여야 함
495	11-24	경북 안동	제조	1	지붕 위에서 지붕 길이 측정 작업 중 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 폭 30cm 이상 발판, 추락방호망 등 설치해야 함
496	11-25	대구 달성	건설	1	비계에 올라 파고라(정자의 일종) 천장 세척작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
497	11-26	경기 화성	기타	1	사다리에 올라 센서등 교체 작업 중 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수
498	11-27	경남 진주	건설	1	천장에서 배선 확인 중 천장재(샌드위치 패널)가 무너지며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
499	11-27	강원 춘천	기타	1	지하 수전실에서 전기 정기검사를 하고 전기 투입하는 과정에서 감전	전기작업 작업계획서 작성 후 작업계획서대로 작업 실시
500	11-28	충남 서산	제조	1	지게차 마스트 테스트 중 마스트가 전도되면서 운전석과 헤드가드 사이에 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
501	11-28	서울 송파	기타	1	내벽 도장작업 준비를 위해 곤돌라 위치 조정 중 와이어로프가 끊어져 떨어짐	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
502	11-29	경남 창녕	기타	1	로더 정비작업 중 버킷과 몸체 사이에 끼임	정비 등의 작업 시 불시 하강할 구조물이 있는 경우 안전블록을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 함
503	11-30	충남 아산	제조	1	사출성형기 금형 해체작업 중 떨어지는 금형에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
504	11-30	경기 양주	제조	1	섬유 제조 설비 청소작업 중 회전부에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
505	12-02	부산 영도	제조	1	선박 방향타 해체 작업 중 방향타의 수직 축이 떨어지며 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
506	12-02	경기 수원	기타	1	산업용리프트를 타고 내려오던 중 운반구와 벽체 사이에 끼임	산업용 리프트에 노동자 탑승금지 조치하여야 함
507	12-02	경기 성남	기타	1	주차관리 업무 수행 중 물탱크 점검을 위해 개방한 개구부로 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에는 관계 노동자가 아닌 사람의 출입을 금지하여야 함
508	12-03	제주 제주	건설	1	굴착기로 전선관 내부 케이블을 당기는 중 전선관을 고정한 로프가 파단되며 맞음	작업 전 위험성평가 실시하고 발견된 위험에 대해 안전대책 수립 후 작업 실시
509	12-03	경기 광주	기타	1	굴착기로 공사용 발전기를 차량에 상차하던 중 인양로프가 끊어지며 하역물과 함께 떨어져 깔림	꼬임이 끊어지거나 손상·부식된 섬유로프는 사용해서는 안 됨
510	12-04	경북 포항	건설	1	달비계 작업 중 떨어지는 물체에 맞고 떨어짐	작업 전 보호구 점검 후 작업토록하여야 함
511	12-04	서울 양천	건설	1	투광기 설치를 위해 사다리에 올라 작업 중 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
512	12-04	충북 음성	건설	1	타설작업 중 펌프카가 넘어지며 붐대에 맞음	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
513	12-04	경북 구미	제조	1	이물질 제거작업 중 회전하는 롤러에 부딪힘	기계·기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 됨
514	12-04	경남 합천	건설	1	작업 발판 위에 올라 작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
515	12-04	경기 광주	제조	1	상하차판 위에서 원료 소분 작업 중 단부로 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전난간 설치 등 방호조치 및 안전모, 안전대 등 보호구 착용
516	12-07	경기 시흥	제조	1	다이캐스팅기 이상여부 확인 중 금형 사이에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
517	12-08	경기 여주	건설	1	데크플레이트에서 미끄러져 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 추락방지망, 안전대 걸이시설 설치 등 방호조치
518	12-08	경기 군포	건설	1	골프연습장 해체공사 중 철골이 고소작업대와 부딪히며 떨어짐	해체 작업 시 구조, 주변상황 등에 대한 사전조사 후 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
519	12-08	서울 서초	건설	1	등산로 정비공사 중 이동통로 단부가 무너지며 백호(Back Hoe)에 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
520	12-09	경북 구미	건설	1	고소작업대에서 외부 창틀 실리콘 작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
521	12-10	대구 달성	제조	1	레이저 절단기 내부 확인 중 설비가 작동해 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
522	12-12	충남 당진	제조	1	가스배관 누출 확인작업 중 일산화탄소에 중독	작업에 적절한 호흡용 보호구 지급 및 착용토록하여야 함
523	12-13	인천 부평	건설	1	대기 중 덤프트럭이 뒤로 밀리면서 바퀴에 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
524	12-13	경북 예천	건설	1	롤러 하부에서 정비작업 중 롤러가 움직이며 깔림	차량계 건설기계에서 운전자가 이탈 시 시동키 분리, 운전 정지 등 조치 실시
525	12-13	경기 평택	건설	1	고소작업대와 문틀 사이에 끼임	고소작업대를 이동시킬 때는 작업대를 가장 낮게 하강시키고 운행 경로상 장애물을 확인 후 이동하여야 함
526	12-13	경기 파주	건설	1	현장 진입 중인 굴착기에 부딪혀 깔림	차량계 건설기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 유도자를 배치하여야 함
527	12-14	서울 동대문	건설	1	가설계단을 이동하던 중 난간 미설치 측면구간으로 떨어짐	높이 1m 이상 계단 측면에는 안전난간을 설치하여야 함

연번	재해 일자	재해 지역	업종	사망 (명)	재해개요	예방 대책 예시
528	12-16	경기 평택	건설	1	어스 앵커(Earth Anchor) 인장작업 중 지지대가 회전하며 맞음	인장작업 시 작업자 안전거리 확보
529	12-16	경기 광주	기타	1	천장 상부 공간에서 작업 중 천장재가 깨지며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
530	12-17	전북 부안	제조	1	후진 중인 지게차에 부딪힘	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여야 함
531	12-17	경기 김포	제조	1	고소작업대에서 작업 중 떨어짐	고소작업대의 작업대에 안전난간 누락 없이 설치하고, 안전모, 안전대 등 보호구를 착용하고 작업하도록 해야 함
532	12-17	경기 광주	기타	1	벌목작업 중 쓰러지는 벌도목에 맞음	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
533	12-17	경기 광주	건설	1	소방 배관 작업 중 사다리에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
534	12-17	서울 관악	건설	1	샌드위치 패널 설치 작업 중 떨어짐	이동식비계에서 작업 시 추락 방지를 위해 기준에 맞는 안전난간 설치
535	12-18	경기 오산	건설	1	고소작업대(시저형) 탑승하여 이동 중 작업대 난간과 철골 사이에 끼임	고소작업대를 이동시킬 때는 작업대를 가장 낮게 하강시키고 운행 경로상 장애물을 확인 후 이동하여야 함
536	12-18	전남 고흥	기타	1	톤백이 무너지며 지게차와 톤백 사이에 깔림	차량계 하역운반기계를 사용한 작업 시 운행경로, 작업방법 등을 포함한 작업계획서를 작성하고 이에 따라 작업하도록 지휘해야 함
537	12-18	울산 동구	제조	1	안전난간 사이에서 달줄로 세척제를 내리던 중 떨어짐	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
538	12-18	경기 수원	건설	1	원형계단 설치 중 가용접부가 파단되며 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 안전대를 지급하고 안전대를 걸이시설에 걸고 작업토록 해야 함
539	12-19	경기 부천	건설	1	거푸집 자재 정리 중 떨어지는 물체(유로품)에 맞음	물체가 날아올 위험이 있는 작업을 하는 경우 안전모를 지급하고 착용후 작업토록 해야 함
540	12-19	울산 울주	제조	1	적재된 코일(6t)의 고정용 밴드를 제거하자 쓰러지는 코일에 맞아 깔림	중량물을 취급하는 경우 위험 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 작업자에게 고지 후 작업계획서대로 작업 실시
541	12-19	대구 달서	기타	1	화물자동차 덮개 정리 후 내려오던 중 떨어짐	사다리식 승강설비를 설치하는 경우 폭이 30cm 이상 되어야 함
542	12-19	경기 여주	기타	1	작업자가 버킷에 탑승한 채 전도된 고소작업차를 이동식크레인으로 세우던 중 버킷에서 떨어짐	크레인을 이용하여 노동자를 운반해서는 아니됨
543	12-23	울산 울주	제조	1	후진하는 지게차에 부딪혀 깔림	차량계 하역운반기계를 사용하는 작업을 하는 경우 노동자의 출입을 금지하거나 작업지휘자 또는 유도자를 배치하여야 함
544	12-23	경기 이천	건설	1	벽체 마감 작업 중 창틀 위에서 떨어짐	추락위험 장소에서 작업 시 고소작업대, 비계 등 작업 발판 설치 등 방호조치 및 안전대 등 보호구 착용
545	12-24	충북 음성	건설	1	지붕 강판 시공 작업 중 채광창을 밟고 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
546	12-24	광주 광산	건설	1	지붕패널 설치를 위해 사다리로 오르던 중 떨어짐	사다리를 사용하는 경우 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 해야 함
547	12-25	경남 거창	제조	1	경사로에서 지게차로 후진하던 중 전도되어 깔림	지게차를 운전하는 노동자의 전도 등에 의한 좌석 이탈을 방지하기 위해 안전띠를 반드시 착용케 해야 함
548	12-25	경기 김포	제조	1	압출기 라인 내 자동공급장치 조정 작업 중 기계에 끼임	정비, 청소 및 이물질제거 등 비정형 작업 시 운전정지 실시 LOTO(Lock Out_잠금장치, Tag Out_점검 중 꼬리표) 제도 시행
549	12-25	경기 용인	건설	1	지붕 철거 작업 중 채광창이 깨지며 떨어짐	지붕 위에서 작업 시 채광창 덮개, 추락방호망 등 설치해야 함
550	12-26	전남 목포	건설	1	아파트 옥탑방수 작업 중 옥탑 상부에서 옥상으로 떨어짐	추락의 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전모 등 보호구 착용 철저
551	12-27	경남 창원	기타	1	하수 이물질 제거설비 청소 작업 중 황화수소 중독	밀폐공간은 유해가스농도측정, 환기, 감시인 배치, 보호구 지급 및 착용 조치 등을 하고 작업 실시
552	12-30	울산 동구	제조	1	선박하부 촬영을 위해 잠수작업 중 익사	스쿠버 잠수 작업 시 작업계획에 따른 충분한 호흡용 기체통과 비상기체통, 수중 시계 등 지급 및 착용토록해야 함
553	12-31	충북 청주	제조	1	사다리에 올라 부품 교체 중 사다리와 함께 전도되며 떨어짐	사다리를 이동통로가 아닌 작업 발판으로 사용해서는 안 되고, 불가피하게 경작업에 사용 시 안전모 착용, 2인 1조 작업 등 사다리 사용지침 준수